

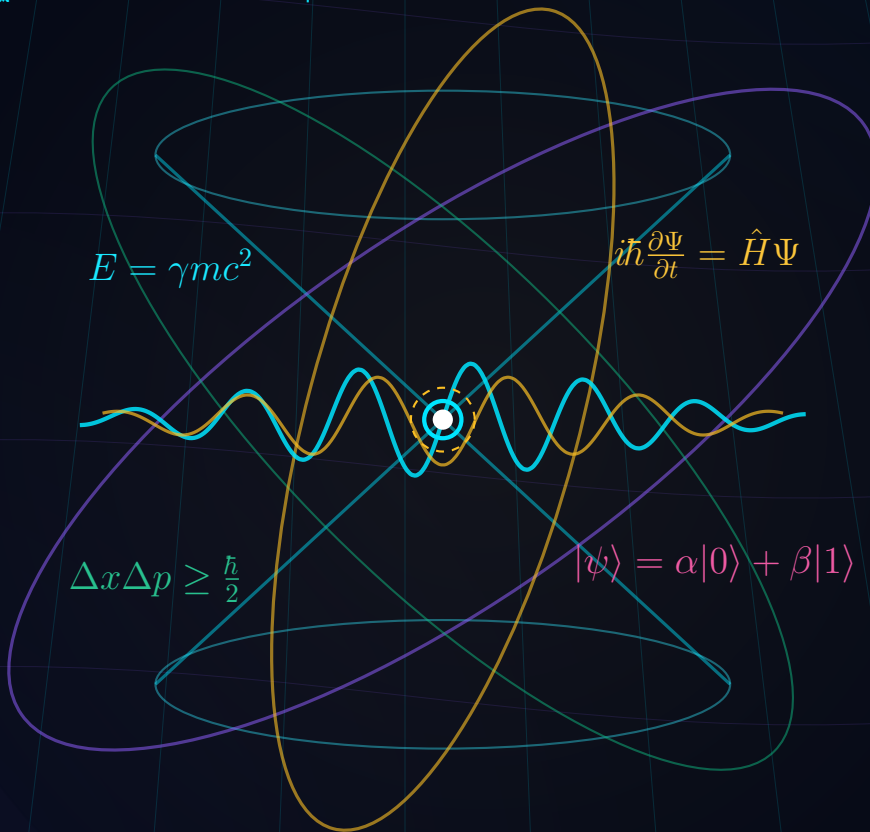
ฟิสิกส์แผนใหม่

การจำลองเสมือนจริง AR/VR ร่วมกับภาษา Python

MODERN PHYSICS WITH AR/VR SIMULATIONS & COMPUTATIONAL PYTHON

- สัมผัสภาพพิเศษและกาล-อวกาศ
- กลศาสตร์ควอนตัมและสมการชเรอดิงเงอร์
- ฟิสิกส์ของอนุภาค
- สถาปัตยกรรม WebXR & Three.js
- ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- ควอนตัมคอมพิวเตอร์
- ดาราศาสตร์ฟิสิกส์

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3 มิติ ควบคุมไร้สัมผัส พร้อมโค้ดการคำนวณเชิงตัวเลขภาษา Python



ผศ.ดร.ชีวะ ทักสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (ฟิสิกส์), ปร.ด. (ฟิสิกส์)

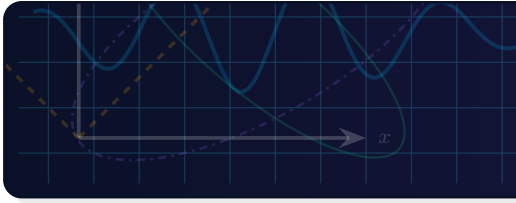
ฟิสิกส์แผนใหม่

การจำลองเสมือนจริง AR/XR ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลข
ด้วย Python

(Modern Physics with AR/XR Simulations and Python
Computing)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวะ ทศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์, เกียรตินิยม), วท.ม. (ฟิสิกส์), ประ.ด. (ฟิสิกส์)



คำนำ

ศตวรรษที่ 20 ถือเป็นยุคทองแห่งการปฏิวัติทางฟิสิกส์ เมื่อมโนทัศน์ดั้งเดิมของกลศาสตร์นิวตันและทัศนศาสตร์ดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่อัตราเร็วใกล้เคียงแสงหรือพฤติกรรมของสสารในระดับอนุภาคย่อยของอะตอมได้ การกำเนิดของ **ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity)** ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ **กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)** ของแมกซ์ พลังค์, นีลส์ บอร์, แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก และแอร์วิน ชเรอดิงเงอร์ ได้เปิดประตูสู่ความเข้าใจเอกภพในมิติใหม่ที่ลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ใจ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญที่สุดในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ คือ **ข้อจำกัดด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์** เนื่องจากมนุษย์ดำเนินชีวิตในโลกสามมิติที่มีความเร็วต่ำมากเมื่อเทียบกับความเร็วแสง ทำให้มโนทัศน์อย่างการยืดของเวลา (Time Dilation), การหดสั้นของความยาว (Length Contraction), การซ้อนทับเชิงควอนตัม (Quantum Superposition), และการทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling) กลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณดั้งเดิม

ตำราวิชาการเรื่อง **ฟิสิกส์แผนใหม่: การจำลองเสมือนจริง AR/XR ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python** เล่มนี้ จึงได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงขยาย (Augmented and Extended Reality: AR/XR) บนมาตรฐานเว็บเปิด (WebXR Device API และ Three.js) มาผสานเข้ากับพลังการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ของภาษา Python (NumPy, SciPy, Matplotlib) ทำให้นักศึกษาไม่เพียงแต่สามารถพิสูจน์สมการเชิงทฤษฎีได้อย่างแม่นยำ แต่ยังสามารถ "มองเห็น", "มีปฏิสัมพันธ์", และ "ทดลองในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3 มิติ" ได้อย่างไรขอขอบ

เนื้อหาในตำราเล่มนี้ครอบคลุม 7 บทเรียนสำคัญ ได้แก่:

1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและเรขาคณิตกาล-อวกาศ 4 มิติ
2. กลศาสตร์ควอนตัม ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค และสมการชเรอดิงเงอร์
3. ฟิสิกส์ของอนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)
4. สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี AR/XR ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์

5. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์
6. วิทยาการคำนวณเชิงควอนตัม คิวบิต และอัลกอริทึมควอนตัม
7. ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ หลุมดำ และจักรวาลวิทยาสมัยใหม่

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นสะพานเชื่อมมนทัศน์ทางฟิสิกส์ชั้นสูงเข้ากับทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต สำหรับนักศึกษาครู-อาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

- รหัสและชื่อรายวิชา ฟิสิกส์ 2027 ฟิสิกส์แผนใหม่และการประยุกต์ด้วยแบบจำลองเสมือน (Modern Physics and Virtual Simulations)
- จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-6) [บรรยาย 3 ชั่วโมง, ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์]
- หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา (chewa.t@rbru.ac.th)
- ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาหลักการพื้นฐานและระเบียบวิธีทางฟิสิกส์แผนใหม่ ได้แก่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ สัจพจน์ของไอน์สไตน์ การแปลงลอเรนซ์ พลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัมยุคแรก รั้งสีวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก สมการชเรอดิงเงอร์และบ่อศักย์ควอนตัม แบบจำลองมาตรฐานในฟิสิกส์อนุภาค อันตรกิริยาพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงขยาย (AR/XR) ในการสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โครงสร้างนิวเคลียส การสลายกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ หลักการคำนวณเชิงควอนตัม คิวบิตและควอนตัมเกต ตลอดจนดาราศาสตร์ฟิสิกส์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ หลุมดำ และจักรวาลวิทยา ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลขด้วยภาษา Python

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Course Learning Outcomes: CLOs) ตามอนุกรมวิธานของบลูม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ

1. **CLO 1 [ด้านพุทธิพิสัย: ความเข้าใจ/ความจำ]** อธิบายหลักการ ปรากฏการณ์ และสมการพื้นฐานของทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และจักรวาลวิทยาได้อย่างถูกต้อง
2. **CLO 2 [ด้านพุทธิพิสัย: การประยุกต์ใช้/การวิเคราะห์]** คำนวณปริมาณทางกายภาพเชิงสัมพัทธภาพและแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับระบบศักย์อย่างง่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของอนุภาคได้อย่างเป็นระบบ
3. **CLO 3 [ด้านทักษะพิสัย: การสร้างสรรค์/การคำนวณ]** พัฒนาโค้ดภาษา Python (NumPy, SciPy) เพื่อจำลองการเคลื่อนที่สัมพัทธภาพ การแก้สมการคลื่นควอนตัม และการวิวัฒนาการของระบบดาราศาสตร์ฟิสิกส์ได้
4. **CLO 4 [ด้านทักษะพิสัย: การบูรณาการเทคโนโลยี]** ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์ก WebXR และ Three.js ในการสร้างและออกแบบสื่อการเรียนรู้เชิงเสมือนจริง 3 มิติ (AR/XR) ทางฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

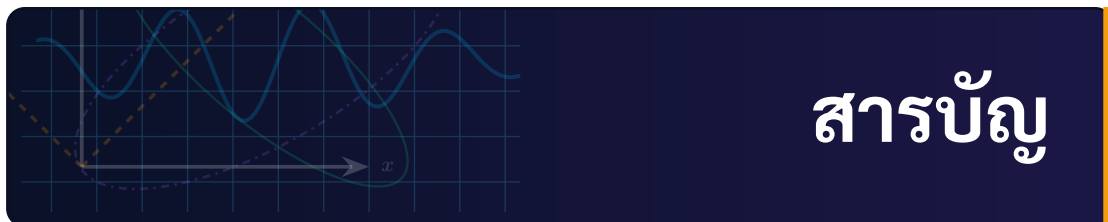
แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา (7 บทเรียน)

สัปดาห์	บทเรียน	หัวข้อสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้	สอดคล้อง CLO
1–2	บทที่ 1	สัมพัทธภาพพิเศษ, การแปลงลอเรนซ์, และกรวยแสง 4D	CLO 1, 2, 3
3–5	บทที่ 2	กลศาสตร์ควอนตัม, สมการชเรอดิงเงอร์, และบ่อศักย์	CLO 1, 2, 3
6–7	บทที่ 3	ฟิสิกส์ของ อนุภาค, แบบจำลองมาตรฐาน, และแผนภาพเฟรมแมน	CLO 1, 2
8	บทที่ 4	สถาปัตยกรรม AR/XR ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์และ Three.js	CLO 3, 4
9–10	บทที่ 5	ฟิสิกส์นิวเคลียร์, การสลายตัว, ฟิชชัน และฟิวชัน	CLO 1, 2, 3
11–12	บทที่ 6	การคำนวณเชิงควอนตัม, ทรงแกลมบล็อก, และควอนตัมเกต	CLO 1, 2, 3, 4
13–15	บทที่ 7	ดาราศาสตร์ฟิสิกส์, หลุมดำ, คลื่นความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา	CLO 1, 2, 3

ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้และการกระจายเนื้อหาวิชาฟิสิกส์แผนใหม่

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- การประเมินระหว่างภาคเรียน ร้อยละ 60
 - แบบฝึกหัดและรายงานการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วย Python ร้อยละ 20
 - โครงการพัฒนาสื่อจำลองเสมือนจริง AR/XR ทางฟิสิกส์ ร้อยละ 25
 - การสอบวัดผลกลางภาคเรียน ร้อยละ 15
- การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ร้อยละ 40

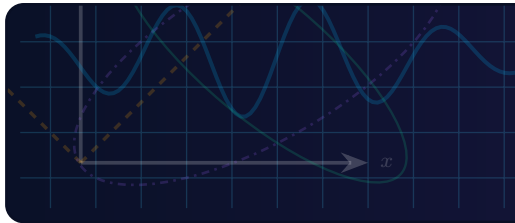


คำนำ	i
แผนบริหารการสอนประจำวิชา	iii
สารบัญภาพ	x
สารบัญตาราง	xii
1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ	1
1.1 วิกฤตการณ์ฟิสิกส์ดั้งเดิมและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์	2
1.2 สัจพจน์ของไอน์สไตน์ (Einstein's Postulates)	2
1.3 การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformations)	3
1.4 ผลสืบเนื่องทางจลนศาสตร์: การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของความยาว	4
1.4.1 การยืดออกของเวลา (Time Dilation)	4
1.4.2 การหดสั้นของความยาว (Length Contraction)	5
1.5 ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสง (Minkowski Spacetime & Light Cone) .	6
1.6 พลศาสตร์สัมพัทธภาพ: โมเมนตัมและพลังงานรวม	6
1.7 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/VR: 4D Spacetime Visualizer .	7
1.8 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: การวิเคราะห์ตัวคูณลอเรนซ์	8
1.9 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	9
1.10 สรุปสาระสำคัญประจำบท	13
1.11 แบบฝึกหัดท้ายบท	13
2 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น	15
2.1 การกำเนิดทฤษฎีควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุดำ	15

2.2	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคอมป์ตัน	16
2.2.1	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect)	16
2.2.2	การกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering)	17
2.3	ทวิภาวะคลื่นและอนุภาคและหลักความไม่แน่นอน	17
2.3.1	สมมติฐานเดอบรอยล์ (de Broglie Hypothesis)	17
2.3.2	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainty Principle)	18
2.4	สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น	18
2.5	อนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ (Particle in a 1D Box)	19
2.6	ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)	19
2.7	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 3D Quantum Orbitals & Tunneling	20
2.8	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Finite Difference Solver	21
2.9	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	22
2.10	สรุปสาระสำคัญประจำบท	25
2.11	แบบฝึกหัดท้ายบท	26
3	ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน	27
3.1	อันตรกิริยามูลฐาน 4 แรงในธรรมชาติ	28
3.2	แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)	28
3.2.1	แฟร์มิออน (Fermions: สปิน $s = 1/2$)	28
3.2.2	เกจโบซอน (Gauge Bosons: สปิน $s = 1$)	29
3.2.3	สเกลาร์โบซอน: ฮิกส์โบซอน (Higgs Boson: สปิน $s = 0$)	29
3.3	ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก (Hadrons: Baryons and Mesons)	29
3.4	แผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagrams)	30
3.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 3D Hadron Structure	31
3.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Invariant Mass Reconstruction	31
3.7	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	32
3.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	35
3.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	36
4	เทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริง AR/XR และ WebXR ในการสอนฟิสิกส์	37
4.1	วิวัฒนาการและบทบาทของ WebXR ในการศึกษาฟิสิกส์	37
4.2	วงจรชีวิตของ WebXR Session และการเรนเดอร์ 3 มิติ	38
4.3	การควบคุมแบบไร้สัมผัสด้วย MediaPipe Hands	39
4.4	วิศวกรรมลูปประสิทธิภาพสูง (Zero-GC Loop Engineering)	40

4.5	ตัวอย่างโค้ดระบบเต็ม: แบบจำลองอะตอมบอร์เสมือนจริงใน WebXR . . .	40
4.6	ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคตามระเบียบวิธี P-S-C-T	42
4.7	สรุปสาระสำคัญประจำบท	44
4.8	แบบฝึกหัดท้ายบท	45
5	ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์	46
5.1	สมบัติของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว	47
5.2	แบบจำลองหยดของเหลวและสูตรมวลไวส์แซคเกอร์ (SEMF)	47
5.3	กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน (Bateman Equations) . .	48
5.4	ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน	49
5.4.1	นิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission)	49
5.4.2	นิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion)	49
5.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: Nuclear Chain Reaction Simulator	50
5.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Bateman Decay Chain Solver . . .	50
5.7	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	51
5.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	54
5.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	54
6	การคำนวณเชิงควอนตัมและสารสนเทศควอนตัม	56
6.1	จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต (Classical Bits vs. Qubits)	57
6.2	ทรงกลมบล็อค (The Bloch Sphere)	57
6.3	เกตควอนตัม 1 คิวบิต (Single-Qubit Quantum Gates)	58
6.4	ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม (Quantum Entanglement) .	58
6.5	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 3D Interactive Bloch Sphere	60
6.6	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Quantum Statevector Simulator .	60
6.7	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	61
6.8	สรุปสาระสำคัญประจำบท	64
6.9	แบบฝึกหัดท้ายบท	64
7	ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา	65
7.1	สมดุลไฮโดรสแตติกและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	65
7.2	หลุมดำและเรขาคณิตชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Holes)	66
7.3	จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์ (Friedmann Cosmology)	67
7.4	สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: Spacetime Curvature & Lensing	68

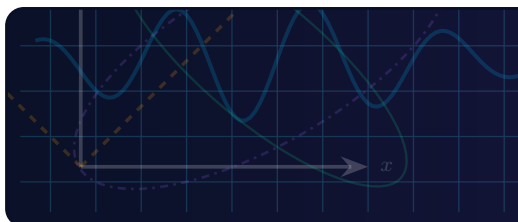
7.5	การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Friedmann Universe Expansion . .	69
7.6	ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T	70
7.7	สรุปสาระสำคัญประจำบท	73
7.8	แบบฝึกหัดท้ายบท	73
ก	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์และคุณสมบัติของอนุภาค	74
ก.1	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์ (CODATA 2026 Recommended Values) . . .	74
ก.2	คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน	75
	บรรณานุกรม	76
	ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ	78
	ประวัติผู้เขียน	80



สารบัญภาพ

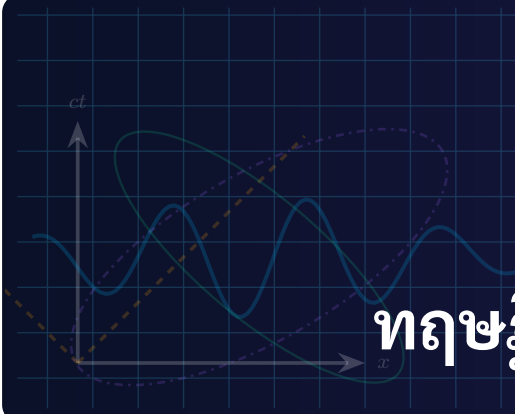
1.1	ผังการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ (Michelson-Morley Experiment) ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์	2
1.2	การ ทดลอง ทาง ความ คิด เรื่อง นาฬิกา แสง (Light Clock) พิสูจน์ปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา	5
1.3	แผนภาพกรวยแสง (Light Cone) แสดงโครงสร้างการส่งผ่านผลเชิงเหตุและผล (Causality) ในปริภูมิ-เวลายามินคอฟสกี	6
2.1	สเปกตรัม การแผ่รังสี ของ วัตถุ ดำ ตาม กฎ ของ พลังค์ เปรียบ เทียบ กับวิฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเล็ตแบบคลาสสิก	16
2.2	แผนภาพการกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering) แสดงการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมของโฟตอนกับอิเล็กตรอน	17
2.3	ฟังก์ชันคลื่น $\psi_n(x)$ (เส้นทึบ) และความหนาแน่นความน่าจะเป็น $ \psi_n(x) ^2$ (เส้นประ) ของอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ สำหรับ $n = 1, 2, 3$	19
2.4	ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์เชิงควอนตัม (Quantum Tunneling) แสดงการลดทอนของแอมพลิจูดคลื่น	20
3.1	ผังจำแนกอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model Particle Grid)	29
3.2	แบบจำลองโครงสร้างควาร์กและกลูออนภายในโปรตอน แสดงสมดูลประจุสี (Color Neutrality)	30
3.3	แผนภาพไฟน์แมน แสดง การ สลาย ตัว บีตา ลบ ใน ระดับ ควาร์ก ($d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$)	30
3.4	แผนภาพไฟน์แมนแสดงการประลัยคู่อิเล็กตรอน-โพซิตรอนกลายเป็นคูมิวออน ($e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^- + \mu^+$)	31
4.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง WebXR ร่วมกับ Three.js และ MediaPipe Hands	38

4.2	ขั้นตอนการตรวจจับพื้นผิว (Hit-Testing) และการตรึงพิกัดเสมือนจริง (Spatial Anchoring) ใน WebXR	39
4.3	โครงข่ายข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 21-Joint 3D Hand Landmarks) สำหรับควบคุมการทดลองฟิสิกส์	39
5.1	กราฟพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออน (B/A) แสดงความเสถียรสูงสุดที่เหล็ก-56	47
5.2	แผนผังนิวไคลด์ของเซเกร (Segrè Chart) แสดงแถบเสถียรภาพและทิศทางการสลายตัวกัมมันตรังสี	49
5.3	ขั้นตอนการแตกตัวของนิวเคลียสในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันตามแบบจำลองหยดของเหลว (Liquid Drop Model)	49
6.1	การแทนสถานะของคิวบิตบนทรงกลมบลอค (Bloch Sphere Representation)	58
6.2	วงจรควอนตัมสำหรับสร้างสถานะพัวพันสมบูรณ์ของเบลล์ (Bell State Preparation)	59
6.3	ผังวงจรควอนตัมเทเลพอร์ต (Quantum Teleportation Circuit) ถ่ายโอนสถานะ $ \psi\rangle$ ไปยังปลายทาง	59
7.1	สภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium) ของดาวฤกษ์	66
7.2	โครงสร้างทางเรขาคณิตของหลุมดำชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Hole Anatomy)	67
7.3	วิวัฒนาการของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลองจักรวาลวิทยาต่างๆ แสดงการขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพ Λ CDM	68



สารบัญตาราง

1	แผนการจัดการเรียนรู้และการกระจายเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ . . .	iv
1.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ	13
2.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น	25
3.1	เปรียบเทียบคุณลักษณะของ 4 แรงมูลฐานในธรรมชาติ	28
3.2	สรุปโครงสร้างอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน	35
4.1	สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักในการสร้างแบบจำลองฟิสิกส์ด้วย WebXR .	44
5.1	สรุปหลักการสำคัญในฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์	54
6.1	สรุปพื้นฐานการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม	64
7.1	สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา	73
ก.1	ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์ตามมาตรฐานสากล CODATA 2026	74
ก.2	คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) .	75



บทที่ 1

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายข้อจำกัดของกลศาสตร์นิวตันและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ (Michelson-Morley Experiment) ได้อย่างถูกต้อง
2. สรุปสัจพจน์ของไอน์สไตน์ทั้งสองประการ และพิสูจน์ที่มาของการแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformations)
3. คำนวณปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา (Time Dilation) และการหดสั้นของความยาว (Length Contraction)
4. วิเคราะห์โครงสร้างปริภูมิ-เวลา 4 มิติ (Minkowski Spacetime) และกรวยแสง (Light Cone)
5. คำนวณ ความสัมพันธ์ ระหว่าง โมเมนตัมสัมพัทธภาพ และ พลังงาน รวม $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$
6. ออกแบบและพัฒนาสคริปต์ Python เพื่อจำลองการแปลงพิกัดและการพล็อตกราฟตัวคูณลอเรนซ์ $\gamma(v)$

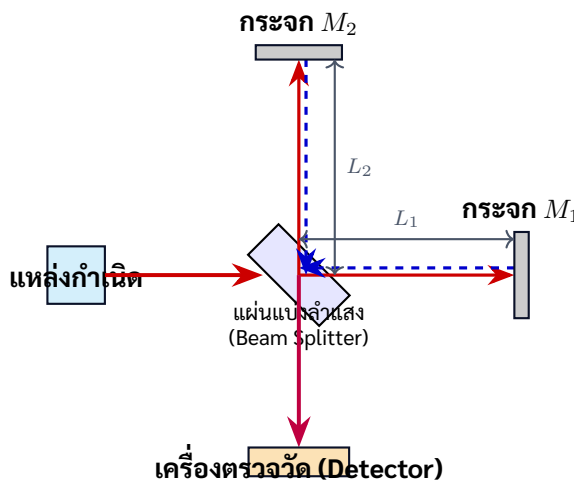
1.1 วิฤกฏการณ์ฟิสิกส์ดั้งเดิมและการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของเจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ระบุว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วในสุญญากาศคงที่เสมอคือ

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (1.1)$$

ทว่าในกรอบกลศาสตร์ดั้งเดิมของกาลิเลโอและนิวตัน ความเร็วใดๆ ย่อมขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Reference Frame) ซึ่งก่อให้เกิดสมมติฐานเกี่ยวกับตัวกลางพาแสงที่เรียกว่า อีเทอร์เรืองแสง (Luminiferous Aether)

อัลเบิร์ต ไมเคิลสัน (Albert A. Michelson) และเอ็ดเวิร์ด มอร์ลีย์ (Edward W. Morley) ได้ทำการทดลองอันลือลั่นในปี ค.ศ. 1887 โดยใช้เครื่องแทรกสอดแสง (Interferometer) เพื่อตรวจจับ "ลมของอีเทอร์" (Aether Drift) จากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏเป็น ศูนย์ (Null Result) อย่างน่าทึ่ง นั่นคือแสงมีความเร็วเท่าเดิมในทุกทิศทาง โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ของโลกเลยแม้แต่น้อย



ภาพที่ 1.1 แผนผังการทดลองของไมเคิลสัน-มอร์ลีย์ (Michelson-Morley Experiment) ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นศูนย์

1.2 สัจพจน์ของไอน์สไตน์ (Einstein's Postulates)

ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เสนอแนวคิดปฏิวัติวงการฟิสิกส์ โดยตั้งสมมติฐานมูลฐาน 2 ข้อ:

นิยามที่ 1.1 สัจพจน์สองประการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

1. **หลักความสัมพันธ์ (Principle of Relativity):** กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทั้งปวงย่อมมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เหมือนกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Frames of Reference) ไม่มีกรอบอ้างอิงใดที่มีอภิสิทธิ์เหนือกรอบอื่น
2. **ความคงที่ของอัตราเร็วแสง (Constancy of the Speed of Light):** อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ c มีค่าคงที่สัมบูรณ์เท่ากันเสมอในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย โดยไม่ขึ้นกับสถานะการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงหรือผู้สังเกต

1.3 การแปลงแบบลอเรนซ์ (Lorentz Transformations)

พิจารณากรอบอ้างอิงสองกรอบ S และ S' โดยที่ S' เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับ S ด้วยความเร็วคงที่ v ในแนวแกน $+x$ โดยสมมติว่าจุดกำเนิด O และ O' ทับกันพอดีที่เวลา $t = t' = 0$ การแปลงพิกัดของกาลิเลโอดั้งเดิม ($x' = x - vt, t' = t$) ไม่สามารถรักษาความคงที่ของ c ได้ ไอน์สไตน์จึงอนุมานการแปลงที่ถูกต้อง:

ทฤษฎีบทที่ 1.1 สมการการแปลงแบบลอเรนซ์

การแปลงพิกัดและเวลาระหว่างกรอบ $S(x, y, z, t)$ และกรอบ $S'(x', y', z', t')$ ถูกกำหนดโดย:

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (1.2)$$

$$y' = y \quad (1.3)$$

$$z' = z \quad (1.4)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right) \quad (1.5)$$

โดยที่ γ คือ **ตัวคูณลอเรนซ์ (Lorentz Factor)**:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \beta = \frac{v}{c} \quad (1.6)$$

และการแปลงผกผัน (Inverse Lorentz Transformation) จาก S' กลับสู่ S ทำได้โดยเปลี่ยนเครื่องหมายของ v :

$$x = \gamma(x' + vt') \quad (1.7)$$

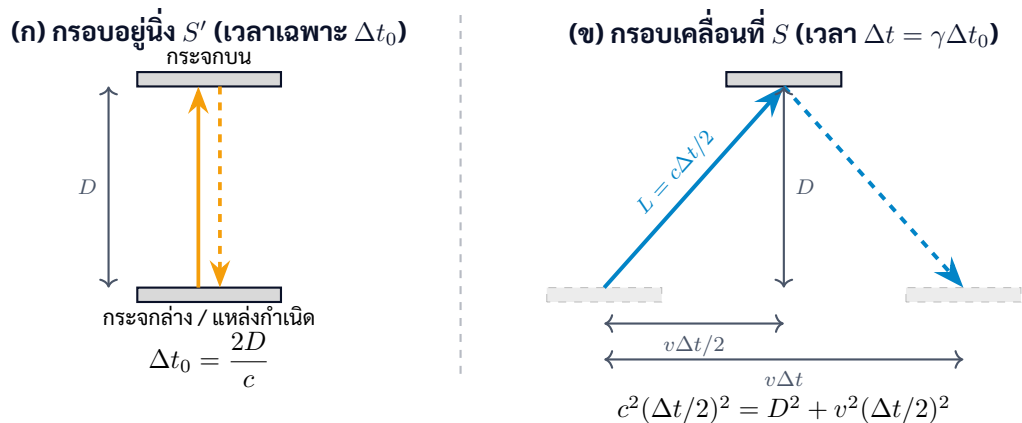
$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) \quad (1.8)$$

1.4 ผลสืบเนื่องทางจลนศาสตร์: การยืดออกของเวลาและการหดสั้นของความยาว

1.4.1 การยืดออกของเวลา (Time Dilation)

พิจารณานาฬิกาแสงที่อยู่นิ่งในกรอบ S' ช่วงเวลาที่นาฬิกาบั่นทิกได้ในกรอบที่ตัวเองอยู่นิ่งเรียกว่า **เวลาเฉพาะ (Proper Time, Δt_0)** เมื่อผู้สังเกตในกรอบ S วัดช่วงเวลาของเหตุการณ์เดียวกัน จะพบว่าเวลาเดินช้าลงตามความสัมพันธ์:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq \Delta t_0 \quad (1.9)$$



ภาพ ที่ 1.2 การ ทดลอง ทาง ความ คิด เรื่อง นาฬิกา แสง (Light Clock) พิสูจน์
ปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา

1.4.2 การหดสั้นของความยาว (Length Contraction)

วัตถุที่มีความยาววัดได้ขณะอยู่นิ่งในกรอบของตัวเองเรียกว่า **ความยาวเฉพาะ (Proper Length, L_0)** เมื่อผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กับวัตถุด้วยความเร็ว v ในแนวขนานกับมิติของวัตถุวัดความยาว จะพบว่าความยาวหดสั้นลง:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \leq L_0 \quad (1.10)$$

โปรดสังเกตว่า มิติในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ (y และ z) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวเลย ($L_{\perp} = L_{0\perp}$)

ข้อควรระวัง (Pitfall Alert): ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความยาวเฉพาะและเวลาเฉพาะ

ผู้เริ่มต้นศึกษามักสับสนว่า "ใครเห็นเวลาช้าลง" หรือ "สิ่งของหดสั้นจริงหรือไม่ทางกายภาพ":

- เวลาเฉพาะ Δt_0 ต้องเป็นเวลาที่วัดจาก นาฬิกาเรือนเดียวที่อยู่ประจำที่ ตำแหน่งเดิมของเหตุการณ์ทั้งสอง เสมอ
- ความยาวเฉพาะ L_0 ต้องวัดในกรอบอ้างอิงที่วัตถุนั้นอยู่นิ่งสัมพัทธ์
- การหดสั้น ไม่ใช่ การ บีบ อัด เชิงกล ศาสตร์ ของ เนื้อ สาร แต่ เป็น ผล จาก ธรรมชาติของปริภูมิ-เวลา (Spacetime) ที่สังเกตจากต่างกรอบอ้างอิง

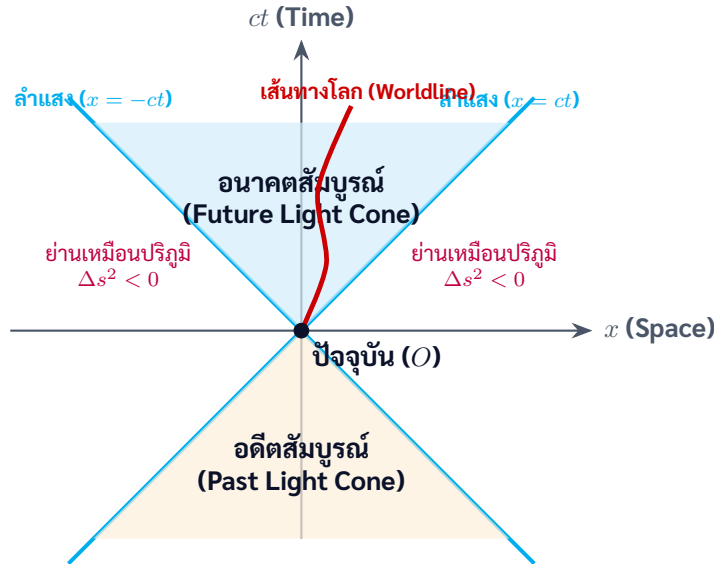
1.5 ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสง (Minkowski Spacetime & Light Cone)

แฮร์มันน์ มินคอฟสกี (Hermann Minkowski) ได้เสนอการรวมปริภูมิสามมิติเข้ากับเวลาเป็น **กาลอวกาศ 4 มิติ (Spacetime Continuum)** โดยกำหนดพิกัด 4 มิติเป็น $x^\mu = (ct, x, y, z)$ ช่วงปริภูมิเวลาคงตัว (Invariant Spacetime Interval) ระหว่างสองเหตุการณ์นิยามโดย:

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2) \quad (1.11)$$

ค่า Δs^2 มีคุณสมบัติคงตัวแบบลอเรนซ์ (Lorentz Invariant) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ย่าน:

1. $\Delta s^2 > 0$: **เหมือนเวลา (Timelike)** เหตุการณ์ทั้งสองสามารถเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causality) ได้
2. $\Delta s^2 = 0$: **เหมือนแสง (Lightlike หรือ Null)** เส้นทางของอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง (เช่น โฟตอน)
3. $\Delta s^2 < 0$: **เหมือนปริภูมิ (Spacelike)** ไม่มีสัญญาณใดในเอกภพสามารถส่งหากันได้ทัน (ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ)



ภาพที่ 1.3 แผนภาพกรวยแสง (Light Cone) แสดงโครงสร้างการส่งผ่านผลเชิงเหตุและผล (Causality) ในปริภูมิ-เวลามินคอฟสกี

1.6 พลศาสตร์สัมพัทธภาพ: โมเมนตัมและพลังงานรวม

เมื่อวัตถุมีความเร็วเข้าใกล้อัตราเร็วแสง นิยามโมเมนตัมแบบนิวตัน $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎการอนุรักษ์

โมเมนตัมในทุกกรอบเฉื่อย:

$$\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.12)$$

โดยที่ m_0 คือมวลนิ่ง (Rest Mass) ของอนุภาค

พลังงานรวมสัมพัทธภาพ (Total Relativistic Energy, E) ประกอบด้วย พลังงานนิ่ง (Rest Energy, E_0) และ พลังงานจลน์สัมพัทธภาพ (K):

$$E = \gamma m_0 c^2 = K + m_0 c^2 \quad (1.13)$$

ดังนั้น พลังงานจลน์จึงมีค่าเท่ากับ:

$$K = (\gamma - 1)m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) m_0 c^2 \quad (1.14)$$

เมื่อ $v \ll c$ สามารถกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ $\gamma \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$ จะได้ $K \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$ ซึ่งสอดคล้องกับกลศาสตร์คลาสสิกของนิวตันอย่างสมบูรณ์แบบ

ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างพลังงานรวม โมเมนตัม และมวลนิ่ง กำหนดโดย:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2 \quad (1.15)$$

สำหรับอนุภาคที่ไร้มวลนิ่ง เช่น โฟตอน ($m_0 = 0$) สมการจะลดรูปเหลือ:

$$E = pc \quad (1.16)$$

1.7 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 4D Space-time Visualizer

AR/XR Interactive Simulation: การแปลงพิกัดปริภูมิ-เวลา 4 มิติ และกรวยแสงปฏิสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดงภาพกรวยแสง (Light Cone) แบบโปร่งใส 3 มิติ ลอยตัวในห้องเรียนจริงผ่าน WebXR
2. ผู้เรียนสามารถเลื่อนแถบควบคุมความเร็ว $\beta = v/c$ ตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.99 เพื่อสังเกตการเอียง (Shear / Hyperbolic Rotation) ของแกนพิกัด x' และ ct' เทียบกับแกน x และ ct
3. ตรวจสอบเส้นทางโลก (Worldline) ของอนุภาคความเร็วสูง และสังเกตการหดตัวของยานอวกาศเสมือนจริง

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification):

- **Shader Pipeline:** GLSL Fragment Shader คำนวณไฮเปอร์โบล่า $\Delta s^2 = \text{const}$ แบบเรียลไทม์
- **Tracking:** MediaPipe Hands ควบคุมการหมุนมุมมองและ Pinch Gesture เพื่อเร่งความเร็วของยาน
- **Performance Target:** 60 FPS บนเบราว์เซอร์มือถือรองรับ WebXR API

1.8 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: การวิเคราะห์ตัวคุณลอเรนซ์

ต่อไปนี้เป็นสคริปต์ Python วิเคราะห์ค่าตัวคุณลอเรนซ์ γ และพลังงานจลน์สัมพัทธภาพเทียบกับค่าคลาสสิก:

relativity_kinematics.py: การวิเคราะห์ตัวคุณลอเรนซ์และพลังงานจลน์

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # ค่าคงตัวมูลฐาน
5 c = 2.99792458e8      # อัตราเร็วแสง (m/s)
6 m_e = 9.1093837e-31   # มวลนิ่งของอิเล็กตรอน (kg)
7 eV = 1.602176634e-19  # จูลต่ออิเล็กตรอนโวลต์
8
9 # กำหนดช่วงความเร็วสัมพันธ์ beta = v/c จาก 0 ถึง 0.99
10 beta = np.linspace(0.001, 0.99, 1000)
11 gamma = 1.0 / np.sqrt(1.0 - beta**2)
12
13 # คำนวณพลังงานจลน์สัมพัทธภาพและพลังงานจลน์แบบคลาสสิกหน่วย (MeV)
14 K_rel_MeV = (gamma - 1.0) * m_e * c**2 / (1e6 * eV)
15 K_classical_MeV = 0.5 * m_e * (beta * c)**2 / (1e6 * eV)
16
17 # แสดงผลค่าตัวเลขที่สำคัญ
18 print("=== Relativistic Kinematics Calculation ===")
19 speeds = [0.1, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999]
20 for v_rel in speeds:
21     g = 1.0 / np.sqrt(1.0 - v_rel**2)
22     k_rel = (g - 1.0) * 0.5109989  # พลังงานจลน์อิเล็กตรอน MeV
23     k_cla = 0.5 * 0.5109989 * v_rel**2
24     ratio = k_rel / k_cla
25     print(f"beta = {v_rel:5.3f} | gamma = {g:7.3f} | K_rel = {k_rel:9.4f} MeV | Ratio = {ratio:6.2f}")
```

1.9 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 1.1 การสลายตัวของมิวออนในบรรยากาศโลก (Muon Decay Paradox)

โจทย์ (Problem):

มิวออน (μ) ก่อตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูง $H = 10$ km เหนือพื้นโลก ด้วยความเร็ว $v = 0.995c$ โดยมิวออนมีอายุขัยเฉลี่ยขณะอยู่นิ่ง (Proper Lifetime) เท่ากับ $\tau_0 = 2.20 \mu\text{s}$

1. ตามการคำนวณแบบคลาสสิก มิวออนจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดก่อนสลายตัว และสามารถมาถึงพื้นผิวโลกได้หรือไม่?
2. จากมุมมองของผู้สังเกตบนพื้นโลก (Earth Frame) จงอธิบายว่าเหตุใดจึงตรวจพบมิวออนบนพื้นผิวโลกได้เป็นจำนวนมาก
3. จากมุมมองของมิวออนเอง (Muon Frame) จงอธิบายว่ามิวออนเดินทางมาถึงพื้นโลกได้อย่างไร

ยุทธวิธี (Strategy):

- ในกรอบคลาสสิก ระยะทางคือ $d = v\tau_0$
- ในกรอบโลก เวลาของมิวออนยืดออก $\Delta t = \gamma\tau_0$ ดังนั้นระยะทางที่มิวออนเคลื่อนที่ได้คือ $d = v\Delta t$
- ในกรอบมิวออน ระยะทางความสูง 10 km หดสั้นลง $H' = H/\gamma$ แต่มิวออนมีเวลาสลายตัวเท่าเดิมคือ τ_0

การคำนวณ (Computation):

คำนวณตัวคูณลอเรนซ์สำหรับความเร็ว $v = 0.995c$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (0.995)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.990025}} = \frac{1}{\sqrt{0.009975}} \approx 10.0125 \quad (1.17)$$

1. การวิเคราะห์แบบคลาสสิก:

$$\begin{aligned} d_{\text{classical}} &= v\tau_0 = (0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (2.20 \times 10^{-6} \text{ s}) \\ &\approx 656.7 \text{ m} \approx 0.66 \text{ km} \end{aligned} \quad (1.18)$$

เนื่องจาก $0.66 \text{ km} \ll 10 \text{ km}$ มิวออนเกือบทั้งหมดจึงควรสลายตัวไปหมดก่อนถึงพื้นโลก ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงจากการทดลอง

2. การวิเคราะห์ในกรอบโลก (Time Dilation): เวลาชีวิตของมิวออนที่สังเกตจากบนโลกจะยืดออกเป็น:

$$\Delta t = \gamma \tau_0 = (10.0125) \times (2.20 \mu\text{s}) \approx 22.03 \mu\text{s} \quad (1.19)$$

ระยะทางที่มิวออนเคลื่อนที่ได้ในกรอบโลกจึงเป็น:

$$\begin{aligned} d_{\text{Earth}} &= v \Delta t = (0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (22.03 \times 10^{-6} \text{ s}) \\ &\approx 6576 \text{ m} \approx 6.58 \text{ km} \end{aligned} \quad (1.20)$$

หากพิจารณาการกระจายทางสถิติของอายุขัย $N(t) = N_0 e^{-t/\Delta t}$ จะพบมิวออนจำนวนมากสามารถรอดชีวิตมาถึงสถานีตรวจวัดบนพื้นโลกได้จริง!

3. การวิเคราะห์ในกรอบมิวออน (Length Contraction): ในกรอบที่มิวออนอยู่นิ่งโลกกำลังพุ่งเข้าหามันด้วยความเร็ว $0.995c$ ระยะทางความหนาของบรรยากาศจะหดสั้นลง:

$$H' = \frac{H}{\gamma} = \frac{10\,000 \text{ m}}{10.0125} \approx 998.75 \text{ m} \approx 1.0 \text{ km} \quad (1.21)$$

เวลาที่โลกใช้ในการพุ่งผ่านมิวออนคือ:

$$\Delta t' = \frac{H'}{v} = \frac{998.75 \text{ m}}{0.995 \times 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 3.35 \mu\text{s} \quad (1.22)$$

ซึ่งใกล้เคียงกับอายุขัย $\tau_0 = 2.20 \mu\text{s}$ ทำให้มิวออนมีโอกาสชนพื้นโลกได้อย่างสมเหตุสมผล

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

ทั้งสองกรอบอ้างอิงให้ข้อสรุปทางกายภาพเดียวกันคือ "มิวออนตรวจพบบนพื้นผิวโลกได้" โดยกรอบโลกอธิบายด้วยปรากฏการณ์การยืดออกของเวลา (Time Dilation) ขณะที่กรอบมิวออนอธิบายด้วยการหดสั้นของความยาว (Length Contraction) นี่คือการสอดคล้องอย่างงดงามของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ■

ตัวอย่างที่ 1.2 พลังงานขีดเริ่มเปลี่ยนในการสร้างอนุภาคไพออน (Threshold Energy for Pion Production)

ลำอนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากเครื่องเร่งอนุภาคพุ่งชนเป้าโปรตอนที่อยู่นิ่งในห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างไพออนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าตามปฏิกิริยา:



กำหนดให้มวลนิ่งของโปรตอน $m_p c^2 = 938.27 \text{ MeV}$ และมวลนิ่งของไพออน $m_{\pi^0} c^2 = 134.98 \text{ MeV}$

1. จงหาสมการพลังงานรวมขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold Total Energy) E_{th} และพลังงานจลน์ขีดเริ่มเปลี่ยน K_{th} ของโปรตอนในกรอบห้องปฏิบัติการ
2. คำนวณค่าตัวเลขของ K_{th} ในหน่วย MeV

โจทย์ (Problem):

คำนวณพลังงานจลน์ต่ำสุดที่ต้องให้กับโปรตอนตัวพุ่งชน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารสร้างอนุภาคใหม่ π^0 ขึ้นมาได้

ยุทธวิธี (Strategy):

ใช้ปริมาณคงตัวลอเรนซ์ของเวกเตอร์ 4-โมเมนตัมรวม (Mandelstam Invariant s):

$$s = (P_1 + P_2)^2 = E_{tot, CM}^2/c^2 \quad (1.24)$$

- ในกรอบห้องปฏิบัติการ (Lab Frame): โปรตอนตัวที่สองอยู่นิ่ง $P_2 = (m_p c, \mathbf{0})$ และโปรตอนตัวแรกมี $P_1 = (E/c, \mathbf{p})$:

$$s = (P_1 + P_2)^2 = 2m_p^2 c^2 + 2 \left(\frac{E}{c} \right) (m_p c) = 2m_p^2 c^2 + 2m_p E \quad (1.25)$$

- ที่พลังงานขีดเริ่มเปลี่ยน ในกรอบจุดศูนย์กลางโมเมนตัม (CM Frame) อนุภาคผลลัพธ์ทั้งหมด (p, p, π^0) จะอยู่นิ่งสัมพัทธ์ซึ่งกันและกัน:

$$s = (2m_p + m_{\pi^0})^2 c^2 \quad (1.26)$$

การคำนวณ (Computation):

1. เทียบปริมาณคงตัว s ทั้งสองกรอบ:

$$\begin{aligned} 2m_p^2 c^2 + 2m_p E_{th} &= (2m_p + m_{\pi^0})^2 c^2 \\ &= 4m_p^2 c^2 + 4m_p m_{\pi^0} c^2 + m_{\pi^0}^2 c^2 \end{aligned} \quad (1.27)$$

แก้สมการหา E_{th} :

$$E_{th} = m_p c^2 + 2m_{\pi^0} c^2 + \frac{m_{\pi^0}^2 c^2}{2m_p} \quad (1.28)$$

พลังงานจลน์ขีดเริ่มเปลี่ยนคือ $K_{th} = E_{th} - m_p c^2$:

$$K_{th} = 2m_{\pi^0} c^2 + \frac{(m_{\pi^0} c^2)^2}{2m_p c^2} \quad (1.29)$$

2. แทนค่าตัวเลข:

$$K_{th} = 2(134.98 \text{ MeV}) + \frac{(134.98 \text{ MeV})^2}{2(938.27 \text{ MeV})}$$

$$\begin{aligned}
 &= 269.96 \text{ MeV} + \frac{18219.60}{1876.54} \text{ MeV} \\
 &= 269.96 \text{ MeV} + 9.71 \text{ MeV} \approx 279.67 \text{ MeV} \quad (1.30)
 \end{aligned}$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

มวลของอนุภาค π^0 ที่ต้องการสร้างคือ $134.98 \text{ MeV}/c^2$ แต่ต้องใช้พลังงานจลน์ของโปรตอนตัวพุ่งชนถึง 279.67 MeV (มากกว่าสองเท่าของมวลที่สร้างขึ้น) เนื่องจากในกรอบห้องปฏิบัติการ อนุภาคทั้งหมดต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อรักษาโมเมนตัมรวมของระบบไว้ พลังงานจลน์ส่วนใหญ่จึงสูญเสียไปกับการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล นี่คือเหตุผลที่ฟิสิกส์พลังงานสูงในปัจจุบันหันมาใช้เครื่องชนอนุภาคแบบลำอนุภาคปะทะกัน (Colliders) เช่น LHC แทนเครื่องเร่งอนุภาคแบบชนเป้า

Active Learning (Concept Check): คำถามทบทวนแนวคิด

- ยานอวกาศลำหนึ่งมีความเร็วสัมพัทธ์ $0.8c$ เมื่อเทียบกับสถานีอวกาศ หากนักบินอวกาศบนยานยิงแสงเลเซอร์ไปข้างหน้า ผู้สังเกตบนสถานีอวกาศจะวัดอัตราเร็วของลำแสงเลเซอร์ได้เท่าใด?
- มีเงื่อนไขใดหรือไม่ที่ทำให้เหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย? จงอธิบายโดยใช้สมการการแปลงลอเรนซ์

1.10 สรุปสาระสำคัญประจำบท

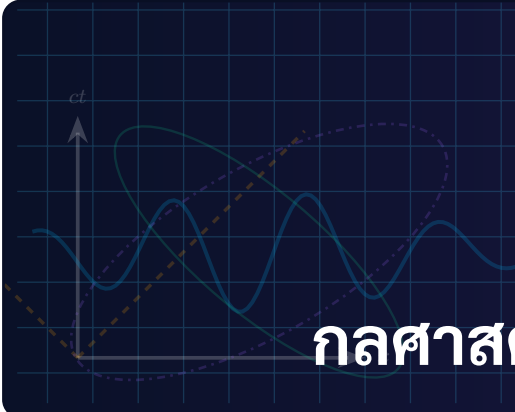
หัวข้อ	สมการหลัก	ความหมายเชิงกายภาพ
ตัวคูณลอเรนซ์	$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$	สเกลาร์มาตราวัดความเบี่ยงเบนจากกลศาสตร์นิวตัน ($\gamma \geq 1$)
การยืดของเวลา	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$	เวลาในกรอบที่วัตถุเคลื่อนที่เดินช้ากว่าเวลาเฉพาะ
การหดสั้นของความยาว	$L = L_0/\gamma$	ความยาวในทิศทางการเคลื่อนที่จะหดสั้นลงเมื่อสังเกตจากกรอบอื่น
ช่วงปริภูมิ-เวลา	$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \mathbf{r} ^2$	ปริมาณคงตัวของลอเรนซ์ จำแนกย่านแสง เวลา และปริภูมิ
โมเมนตัมสัมพัทธภาพ	$\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v}$	กฎอนุรักษ์โมเมนตัมคงรูปในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย
สมมูลมวล-พลังงาน	$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$	พลังงานรวมของอนุภาคที่มีมวลและอนุภาคไร้มวล

ตารางที่ 1.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

1.11 แบบฝึกหัดท้ายบท

- โปรตอนถูกเร่งในเครื่องเร่งอนุภาคจนมีพลังงานจลน์เท่ากับ 3 เท่าของพลังงานนิ่งของมัน จงคำนวณ:
 - ตัวคูณลอเรนซ์ γ ของโปรตอน
 - อัตราเร็วของโปรตอนในรูปสัดส่วนของ c
 - โมเมนตัมสัมพัทธภาพ ของโปรตอน ในหน่วย MeV/c (กำหนด $m_p c^2 \approx 938.27 \text{ MeV}$)
- ยานอวกาศยาว 100 m เคลื่อนที่ผ่านสถานีอวกาศด้วยความเร็ว $0.6c$ ผู้สังเกตบนสถานีจะวัดความยาวของยานลำนี้ได้เท่าใด?
- จงพิสูจน์ว่าช่วงปริภูมิเวลา $\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ มีค่าเท่าเดิมภายใต้การแปลงลอเรนซ์ ($c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$)
- ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์เชิงสัมพัทธภาพ (Relativistic Doppler Effect) สำหรับแสง: กาแล็กซีอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งมีสเปกตรัมเส้นไฮโดรเจน H_α ($\lambda_0 = 656.3 \text{ nm}$) ปรากฏที่ความยาวคลื่นที่วัดได้บนโลก $\lambda = 800.0 \text{ nm}$ (เกิดการเลื่อนทางแดง: Redshift) จงคำนวณอัตราเร็วในการถอยห่าง v ของกาแล็กซีนี้ในรูปของสัดส่วนอัตราเร็วแสง c

5. ยานอวกาศ A และยานอวกาศ B เคลื่อนที่ออกจากสถานีอวกาศในทิศทางตรงกันข้ามกัน ด้วยอัตราเร็ว $0.70c$ และ $0.80c$ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสถานีอวกาศ จงคำนวณ:
 - (a) อัตราเร็วของยาน B เมื่อสังเกตจากผู้สังเกตบนยาน A ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
 - (b) เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับการคำนวณตามกลศาสตร์แบบคลาสสิกของกาลิเลโอ



บทที่ 2

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายวิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Catastrophe) และสมมติฐานควอนตัมของแมกซ์ พลังค์
2. วิเคราะห์ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและสมการพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน
3. คำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์และอธิบายทวิภาวะคลื่นและอนุภาค (Wave-Particle Duality)
4. ประยุกต์ใช้หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กในการประเมินพลังงานสถานะพื้นของระบบควอนตัม
5. แก้สมการชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลา (Time-Independent Schrödinger Equation) สำหรับอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ
6. ออกแบบสคริปต์ Python เพื่อหาค่าไอเกนของพลังงานและพล็อตฟังก์ชันคลื่นด้วยวิธี Finite Difference

2.1 การกำเนิดทฤษฎีควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุดำ

ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 กฎการแผ่รังสีของเรย์ลี-ยีนส์ (Rayleigh-Jeans Law) ซึ่งสร้างขึ้นจากอุณหพลศาสตร์คลาสสิกและทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำนายว่าความ

หนาแน่นพลังงานของการแผ่รังสีจะพุ่งเข้าสู่นันต์เมื่อความยาวคลื่นสั้นลงเข้าใกล้ศูนย์ ($\lambda \rightarrow 0$ หรือความถี่สูงในย่านรังสีอัลตราไวโอเลต) ปรากฏการณ์ล้มเหลวอย่างร้ายแรงนี้เรียกว่า **วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Catastrophe)**

ในปี ค.ศ. 1900 มัคซ์ พลังค์ (Max Planck) ได้เสนอสมมติฐานปฏิวัติว่า อะตอมในผนังของโพรงวัตถุดำไม่ได้ดูดกลืนหรือปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง แต่กระทำในรูปของก้อนพลังงานไม่ต่อเนื่องเรียกว่า **ควอนตา (Quanta)**:

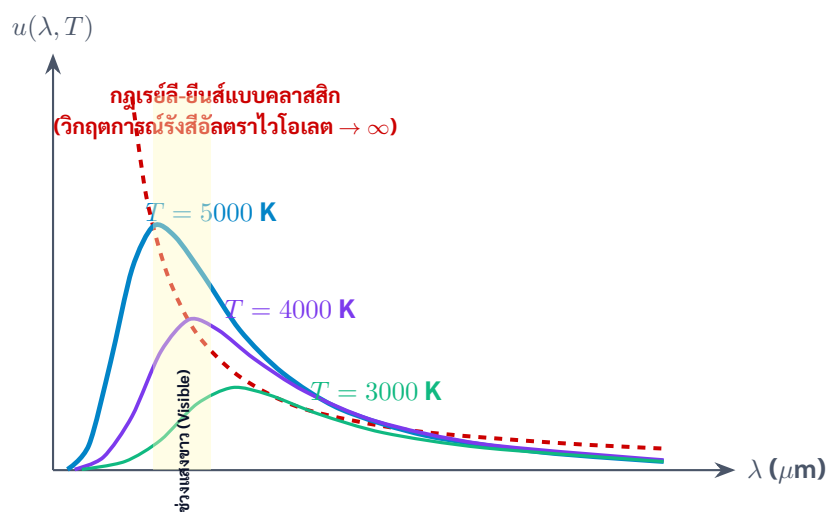
$$E_n = nh\nu = n\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

โดยที่ $h \approx 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ คือค่าคงตัวของพลังค์ (Planck's Constant) และ $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

กฎการแผ่รังสีของพลังค์สำหรับความหนาแน่นสเปกตรัมของพลังงานคือ:

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \quad (2.2)$$

ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดลองในทุกช่วงความยาวคลื่นอย่างสมบูรณ์แบบ



ภาพ ที่ 2.1 สเปกตรัม การแผ่รังสี ของ วัตถุ ดำ ตาม กฎ ของ พลังค์ เปรียบ เทียบ กับ วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเลตแบบคลาสสิก

2.2 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคอมป์ตัน

2.2.1 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect)

ในปี ค.ศ. 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อธิบายว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคพลังงานเรียกว่า **โฟตอน (Photon)** แต่ละโฟตอนมีพลังงาน $E = h\nu$ เมื่อโฟตอนชนกับ

อิเล็กตรอนในผิวโลหะ จะถ่ายทอดพลังงานทั้งหมดให้อิเล็กตรอนตัวเดียว หากพลังงานนี้มากกว่า ฟังก์ชันงาน (Work Function, Φ) ของโลหะ อิเล็กตรอนจะหลุดออกไปพร้อมพลังงานจลน์สูงสุด:

$$K_{\max} = h\nu - \Phi = eV_s \quad (2.3)$$

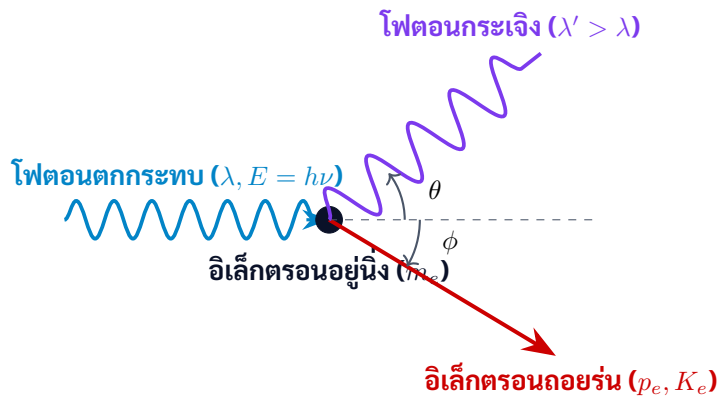
โดยที่ V_s คือความต่างศักย์หยุดยั้ง (Stopping Potential)

2.2.2 การกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering)

ในปี ค.ศ. 1923 อาร์เธอร์ คอมป์ตัน (Arthur H. Compton) พิสูจน์ว่าโฟตอนมีโมเมนตัม $p = \frac{h}{\lambda}$ ผ่านการทดลองยิงรังสีเอกซ์ชนกับอิเล็กตรอนอิสระ ความยาวคลื่นที่กระเจิงไปที่มุม θ จะมีความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นตามสมการ:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta) \quad (2.4)$$

โดยที่ $\lambda_C \approx 2.426 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.02426 \text{ \AA}$ เรียกว่า ความยาวคลื่นคอมป์ตันของอิเล็กตรอน



ภาพที่ 2.2 แผนภาพการกระเจิงคอมป์ตัน (Compton Scattering) แสดงการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมของโฟตอนกับอิเล็กตรอน

2.3 ทวิภาวะคลื่นและอนุภาคและหลักความไม่แน่นอน

2.3.1 สมมติฐานเดอบรอยล์ (de Broglie Hypothesis)

ในปี ค.ศ. 1924 หลุยส์ เดอบรอยล์ (Louis de Broglie) เสนอว่า หากคลื่นแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ อนุภาคของสสาร (เช่น อิเล็กตรอน) ก็ย่อมต้องแสดงสมบัติของคลื่นได้เช่นกัน โดยมีความยาวคลื่น:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\gamma m_0 v} \quad (2.5)$$

สมมติฐานนี้ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนโดยการทดลองการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนของ เดวิสสันและเกอร์เมอร์ (Davisson-Germer Experiment) ในปี ค.ศ. 1927

2.3.2 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg Uncertainty Principle)

แวร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg) พิสูจน์ในปี ค.ศ. 1927 ว่าในระบบควอนตัม เป็นไปไม่ได้โดยหลักการที่จะวัดค่าของปริมาณคู่ควบ (Conjugate Variables) เช่น ตำแหน่งและโมเมนตัม พร้อมกันได้อย่างแม่นยำไร้ขีดจำกัด:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.6)$$

ในทำนองเดียวกัน สำหรับความไม่แน่นอนของพลังงานและเวลา:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (2.7)$$

2.4 สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์และฟังก์ชันคลื่น

แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์ (Erwin Schrödinger) เสนอสมการคลื่นเพื่ออธิบายสถานะของระบบควอนตัม ฟังก์ชันคลื่น $\Psi(\mathbf{r}, t)$ บรรจุข้อมูลทั้งหมดของระบบ สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลาใน 1 มิติคือ:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.8)$$

โดยมักเขียนในรูปตัวดำเนินการฮามิลโทเนียน (Hamiltonian Operator):

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad (2.9)$$

นิยามที่ 2.1 การแปลความหมายทางความน่าจะเป็นของแมกซ์ บอร์น

ค่ามอดุลัสยกกำลังสองของฟังก์ชันคลื่น $|\psi(x)|^2 = \psi^*(x)\psi(x)$ แทน **ความหนาแน่นความน่าจะเป็น (Probability Density)** ในการตรวจพบอนุภาค ณ บริเวณระหว่าง x ถึง $x + dx$:

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx \quad (2.10)$$

และฟังก์ชันคลื่นที่ยอมรับได้ทางกายภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการนอร์มัลไลซ์ (Normalization Condition):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2.11)$$

2.5 อนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ (Particle in a 1D Box)

พิจารณาอนุภาคมวล m ในบ่อศักย์ลึกลอนันต์:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{บริเวณอื่น} \end{cases} \quad (2.12)$$

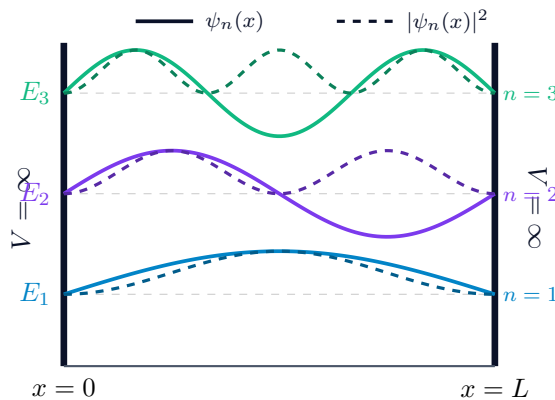
เนื่องจากฟังก์ชันคลื่นต้องเป็นศูนย์ที่ขอบกำแพง $\psi(0) = \psi(L) = 0$ คำตอบของสมการชเรอดิงเงอร์จึงเป็นฟังก์ชันไซน์ดังนี้:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.13)$$

และระดับพลังงานของอนุภาคจะถูก **ควอนไทซ์ (Quantized)** เป็นค่าไม่ต่อเนื่อง:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} \quad (2.14)$$

พลังงานต่ำสุดที่ $n = 1$ เรียกว่า **พลังงานสถานะพื้น (Ground State Energy หรือ Zero-Point Energy)** ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอ ($E_1 > 0$) สอดคล้องกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก



ภาพที่ 2.3 ฟังก์ชันคลื่น $\psi_n(x)$ (เส้นทึบ) และความหนาแน่นความน่าจะเป็น $|\psi_n(x)|^2$ (เส้นประ) ของอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ สำหรับ $n = 1, 2, 3$

2.6 ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์ (Quantum Tunneling)

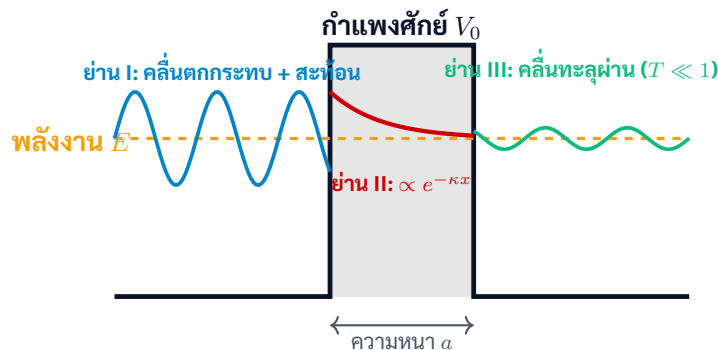
ในฟิสิกส์ดั้งเดิม หากอนุภาคมีพลังงาน E น้อยกว่าความสูงของกำแพงศักย์ V_0 ($E < V_0$) อนุภาค จะไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงไปได้เลย แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม

ฟังก์ชันคลื่นภายในกำแพง ($0 < x < a$) จะลดรูปเป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลสลายตัว $\psi(x) \propto e^{-\kappa x}$ โดยที่ $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar}$

สัมประสิทธิ์การทะลุผ่าน (Transmission Coefficient, T) โดยประมาณคือ:

$$T \approx 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\kappa a} \quad (2.15)$$

ปรากฏการณ์นี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาในนิวเคลียส ฟิวชันในดาวฤกษ์ และกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดแบบส่องผ่านอุโมงค์ (Scanning Tunneling Microscope, STM)



ภาพที่ 2.4 ปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์เชิงควอนตัม (Quantum Tunneling) แสดงการลดทอนของแอมพลิจูดคลื่น

2.7 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 3D Quantum Orbitals & Tunneling

AR/XR Interactive Simulation: การจำลองกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 3 มิติ และคลื่นควอนตัมทะลุกำแพงศักย์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดงภาพพื้นผิวความน่าจะเป็นเท่ากัน (Isosurface Probability Density $|\psi_{nlm}(r, \theta, \phi)|^2$) ของออร์บิทัลอะตอมไฮโดรเจน ($1s, 2p, 3d, 4f$) ลอยหมุนได้ 360 องศา
2. ผู้เรียนสามารถใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวมือ (Hand Tracking) ยืด-หด ความกว้างของกล่องศักย์ L และสังเกตการบีบอัดของความยาวคลื่น λ_n และการขยับขึ้นของระดับพลังงาน E_n
3. การจำลองเวฟแพ็คเกจ (Wavepacket) เคลื่อนที่ชนกำแพงศักย์ โดยแสดง

การแบ่งแยกเป็นคลื่นสะท้อนและคลื่นทะลุผ่านแบบ Real-Time Shader

ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification):

- **Rendering Engine:** Three.js Raymarching Volumetric Cloud Shader บน WebGL 2.0
- **Interaction:** WebXR Hit-Test วางฐานจำลองบนโต๊ะเรียนจริง พร้อมการควบคุมด้วยท่าทาง MediaPipe
- **Acoustic Feedback:** Web Audio API สังเคราะห์ ความถี่ เสียง ตาม ค่าระดับพลังงาน E_n

2.8 การ คำนวณ เชิง ตัวเลข ด้วย Python: Finite Difference Solver

quantum_well_solver.py: การหาค่าไอเกนของสมการชเรอดิงเงอร์ 1 มิติ

```

1 import numpy as np
2 import scipy.linalg as la
3
4 def solve_1d_schrodinger(N=500, L=1.0e-9, m=9.10938e-31):
5     """ แก้สมการชเรอดิงเงอร์
6     1 มิติด้วยระเบียบวิธีผลต่างอันตะ (Finite Difference Method)
7     N : จำนวนจุดกริด
8     L : ความกว้างบ่อศักย์ (m)
9     m : มวลอนุภาค (kg)
10    """
11    hbar = 1.0545718e-34
12    eV = 1.6021766e-19
13
14    x = np.linspace(0, L, N)
15    dx = x[1] - x[0]
16
17    # สัมประสิทธิ์อนุพันธ์อันดับสอง  $d^2/dx^2$ 
18    t0 = (hbar**2) / (2.0 * m * dx**2)
19
20    # สร้างเมทริกซ์แฮมิลโทเนียนไตรไดแอกอนอล (Tridiagonal Hamiltonian)
21    H = np.zeros((N, N))
22    for i in range(1, N-1):
23        H[i, i] = 2.0 * t0
24        H[i, i-1] = -1.0 * t0
25        H[i, i+1] = -1.0 * t0
26
27    # หาค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนสำหรับจุดภายใน
28    eigenvalues, eigenvectors = la.eigh(H[1:-1, 1:-1])
29
30    # แปลงพลังงานเป็นหน่วย eV

```

```

31 E_eV = eigenvalues / eV
32
33 print("=== Finite Difference Quantum Solver Results ===")
34 for n in range(5):
35     # คำนวณค่าทางทฤษฎี (Analytical)
36     E_exact = ((n+1)**2 * np.pi**2 * hbar**2) / (2 * m * L**2) /
37     eV
38     diff = abs(E_eV[n] - E_exact) / E_exact * 100
39     print(f"State n={n+1} | Numerical: {E_eV[n]:8.4f} eV | Exact:
40         {E_exact:8.4f} eV | Error: {diff:5.3f}%")
41 solve_1d_schrodinger()

```

2.9 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 2.1 พลังงานสถานะพื้นของอิเล็กตรอนในกล่องศักย์ขนาดอะตอม

โจทย์ (Problem):

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกกักขังให้อยู่ในกล่องศักย์ 1 มิติที่มีความกว้าง $L = 0.100$ nm (ขนาดระดับรัศมีอะตอมไฮโดรเจน)

- จงคำนวณพลังงานในสถานะพื้น ($n = 1$) และสถานะถูกกระตุ้นแรก ($n = 2$) ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ (eV)
- หากอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 2$ ลงสู่ $n = 1$ โฟตอนที่ปล่อยออกมาจะมีความยาวคลื่นเท่าใด และอยู่ในย่านสเปกตรัมใด?
- จงหาความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบอิเล็กตรอนในสถานะพื้นในช่วงกึ่งกลางกล่องระหว่าง $x = 0.49L$ ถึง $x = 0.51L$

ยุทธวิธี (Strategy):

- พลังงานระดับควอนไทซ์ $E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2}$
- ความยาวคลื่นของโฟตอนคำนวณจาก $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$
- ความน่าจะเป็น $P \approx |\psi_1(x_{\text{mid}})|^2 \Delta x$ เมื่อช่วง $\Delta x = 0.02L$ มีขนาดแคบมาก

การคำนวณ (Computation):

- คำนวณพลังงาน E_1 และ E_2 : กำหนดมวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $L = 1.00 \times 10^{-10}$ m:

$$E_1 = \frac{(1)^2 (6.626 \times 10^{-34})^2}{8(9.109 \times 10^{-31})(1.00 \times 10^{-10})^2} \approx \frac{4.390 \times 10^{-67}}{7.287 \times 10^{-50}} \approx 6.025 \times 10^{-18} \text{ J} \quad (2.16)$$

แปลงเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ ($1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$):

$$E_1 = \frac{6.025 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 37.61 \text{ eV} \quad (2.17)$$

สำหรับสถานะ $n = 2$:

$$E_2 = 2^2 \times E_1 = 4 \times 37.61 \text{ eV} \approx 150.44 \text{ eV} \quad (2.18)$$

2. คำนวณความยาวคลื่นโฟตอน λ :

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 150.44 - 37.61 = 112.83 \text{ eV} = 1.808 \times 10^{-17} \text{ J} \quad (2.19)$$

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{1.808 \times 10^{-17} \text{ J}} \\ &\approx 1.099 \times 10^{-8} \text{ m} \approx 11.0 \text{ nm} \end{aligned} \quad (2.20)$$

ซึ่งอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเล็ตสยูลตราซอฟต์ (Extreme UV / Soft X-Ray)

3. ความน่าจะเป็นในการพบอิเล็กตรอนกึ่งกลางกล่อง: ฟังก์ชันคลื่นสถานะพื้นคือ $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$ ที่จุดกึ่งกลาง $x = 0.5L$:

$$|\psi_1(0.5L)|^2 = \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{L} \quad (2.21)$$

ช่วงกว้าง $\Delta x = 0.51L - 0.49L = 0.02L$:

$$P \approx |\psi_1(0.5L)|^2 \Delta x = \left(\frac{2}{L}\right) (0.02L) = 0.04 = 4.0\% \quad (2.22)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

แม้ว่าอิเล็กตรอนจะถูกจำกัดบริเวณในขอบเขตเล็กเพียง 0.1 nm แต่พลังงานต่ำสุดของมันมีค่าสูงถึง 37.6 eV ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากสมบัติคลื่นของสสารและหลักความไม่แน่นอน หากระบบคลาสสิก พลังงานต่ำสุดย่อมสามารถเป็นศูนย์ได้

ตัวอย่างที่ 2.2 ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกควอนตัมและพลังงานจุดศูนย์ (Quantum Harmonic Oscillator)

พิจารณาอิเล็กตรอนในบ่อศักย์ฮาร์มอนิก 1 มิติ $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ โดยมีความถี่เชิงมุมของการแกว่ง $\omega = 1.0 \times 10^{15} \text{ rad/s}$

1. จงพิสูจน์โดยใช้หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ว่าพลังงานของสถานะต่ำสุดไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ และประเมินค่าพลังงาน

ต่ำสุดนี้

2. คำนวณพลังงานสถานะพื้น $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$ ในหน่วย eV และหาความยาวคลื่นของโฟตอนที่ถูกดูดกลืนเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก $n = 0$ ไปยัง $n = 1$

โจทย์ (Problem):

หาพลังงานสถานะต่ำสุดของตัวแกว่งกวัดควอนตัม และความยาวคลื่นของการเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างสองสถานะแรก

ยุทธวิธี (Strategy):

- พลังงานรวมของตัวแกว่งกวัดคือ $E = K + V = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$
- จากหลักความไม่แน่นอน หากอนุภาคหยุดนิ่งที่จุดกึ่งกลาง ($x = 0, p = 0$) จะทำให้ $\Delta x = 0, \Delta p = 0$ ซึ่งละเมิด $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ดังนั้น $\Delta p \approx \frac{\hbar}{2\Delta x}$
- พลังงานประมาณการในรูปของ Δx :

$$E(\Delta x) \approx \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}m\omega^2(\Delta x)^2 \quad (2.23)$$

หาค่าต่ำสุดโดย $\frac{dE}{d(\Delta x)} = 0$

การคำนวณ (Computation):

1. อนุพันธ์เทียบกับ Δx เพื่อหาพลังงานต่ำสุด:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{d(\Delta x)} &= -\frac{\hbar^2}{4m(\Delta x)^3} + m\omega^2\Delta x = 0 \\ (\Delta x)^4 &= \frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2} \Rightarrow (\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \end{aligned} \quad (2.24)$$

แทนค่า $(\Delta x)^2$ กลับเข้าสู่สมการพลังงาน:

$$\begin{aligned} E_{\min} &\approx \frac{\hbar^2}{8m\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right)} + \frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{\hbar}{2m\omega}\right) \\ &= \frac{1}{4}\hbar\omega + \frac{1}{4}\hbar\omega = \frac{1}{2}\hbar\omega \end{aligned} \quad (2.25)$$

ซึ่งตรงกับพลังงานสถานะพื้นแท้จริง (Zero-Point Energy) ของสมการชเรอดิงเงอร์ $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$ ที่ $n = 0$

2. คำนวณค่าตัวเลขและสเปกตรัมการดูดกลืน:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega = \frac{1}{2}(1.0546 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(1.0 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})$$

$$= 5.273 \times 10^{-20} \text{ J} = \frac{5.273 \times 10^{-20}}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ eV} \approx 0.329 \text{ eV} \quad (2.26)$$

ผลต่างพลังงานระหว่างสถานะ $n = 1$ และ $n = 0$ คือ:

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_1 - E_0 = \left(\frac{3}{2} \hbar \omega \right) - \left(\frac{1}{2} \hbar \omega \right) = \hbar \omega \\ &= 2E_0 \approx 0.658 \text{ eV} = 1.055 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned} \quad (2.27)$$

ความยาวคลื่นโฟตอน:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{1.055 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &\approx 1.884 \times 10^{-6} \text{ m} \approx 1.884 \mu\text{m} \end{aligned} \quad (2.28)$$

ซึ่งอยู่ในช่วงรังสีอินฟราเรดใกล้ (Near-Infrared: NIR)

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

พลังงานจุดศูนย์ (Zero-Point Energy) $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$ ยืนยันว่าในอาณาจักรควอนตัม สสารไม่สามารถหยุดนิ่งสนิทได้อย่างแท้จริง แม้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (0 K) ผลการแกว่งนี้ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์คาซิมีร์ (Casimir Effect) และการคงสถานะของเหลวของฮีเลียมเหลวภายใต้ความดันบรรยากาศ

2.10 สรุปสาระสำคัญประจำบท

แนวคิดหลัก	สูตร/สมการ	ความสำคัญทางกายภาพ
ควอนตัมพลังงานของพลังค์	$E = h\nu = \hbar\omega$	พลังงานถูกดูดกลืนและปลดปล่อยเป็นแพ็กเก็ตไม่ต่อเนื่อง
โฟโตอิเล็กทริก	$K_{\max} = h\nu - \Phi$	หลักฐานยืนยันพฤติกรรมความเป็นอนุภาคของแสง (โฟตอน)
ความยาวคลื่นเดอบรอยล์	$\lambda = h/p$	ทวิภาวะคลื่น-อนุภาคของสสารทุกชนิด
หลักความไม่แน่นอน	$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$	ขีดจำกัดทางธรรมชาติของการวัดค่าควบคู่
สมการชเรอดิงเงอร์	$\hat{H}\psi = E\psi$	สมการพลวัตมูลฐานของการทำนายพฤติกรรมควอนตัม
พลังงานกล่องศักย์ 1D	$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$	ผลเฉลยสถานะกักขังนำไปสู่ระดับพลังงานควอนไทซ์

ตารางที่ 2.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

2.11 แบบฝึกหัดท้ายบท

- โฟตอนของรังสีเอกซ์พลังงาน 100 keV ชนกับอิเล็กตรอนอิสระและกระเจิงทำมุม 90° กับทิศเดิม จงคำนวณ:
 - ความยาวคลื่นของโฟตอนก่อนและหลังการกระเจิง
 - พลังงานจลน์ที่ถ่ายทอดให้อิเล็กตรอนถอยร่น
- อนุภาคฝุ่นมวล $1.0 \mu\text{g}$ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1.0 mm/s จงคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ และอธิบายว่าเหตุใดเราจึงไม่สังเกตเห็นสมบัติคลื่นของฝุ่นนี้ในชีวิตประจำวัน
- สำหรับอนุภาคในกล่องศักย์อนันต์ 1 มิติ ในสถานะ $n = 3$ จงหาจุดที่มีโอกาสตรวจพบอนุภาคมากที่สุด และจุดที่โอกาสพบอนุภาคเป็นศูนย์ (Nodes)
- อนุภาคพลังงาน $E = 2.0 \text{ eV}$ พุ่งชนกำแพงศักย์สี่เหลี่ยมผืนผ้าความสูง $V_0 = 5.0 \text{ eV}$ และความกว้าง $L = 0.50 \text{ nm}$ จงคำนวณสัมประสิทธิ์การทะลุผ่านควอนตัม (Transmission Probability T) เมื่ออนุภาคคืออิเล็กตรอน ($m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)
- จงแสดงว่าฟังก์ชันคลื่นสถานะพื้นของตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิก $\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$ สอดคล้องกับสมการชเรอดิงเงอร์ไม่อิงเวลา $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)\psi_0 = E_0\psi_0$ พร้อมทั้งหาค่าพลังงาน E_0 และพิสูจน์ว่าค่าคงตัวนอร์มัลไลซ์คือ $A = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$

บทที่ 3

ฟิสิกส์อนุภาคและแบบจำลองมาตรฐาน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

1. จำแนกอันตรกิริยามูลฐานทั้ง 4 แรงในธรรมชาติและอนุภาคสื่อแรง (Gauge Bosons) ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ประกอบของแบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) ทั้งในส่วนของแฟร์มิออน (ควาร์กและเลปตอน) และโบซอน
3. วิเคราะห์กฎการอนุรักษ์ในปฏิกิริยาอนุภาค ได้แก่ ประจุไฟฟ้า เลขแบริออน เลขเลปตอน และสเตรนจ์เนส
4. วาดและตีความแผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagrams) สำหรับอันตรกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน
5. อธิบายบทบาทของสนามฮิกส์ (Higgs Field) ในการสร้างมวลแก่อนุภาคมูลฐาน
6. เขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณการอนุรักษ์ 4-โมเมนตัม และการสร้างมวลคงตัว (Invariant Mass Reconstruction)

3.1 อันตรกิริยาพื้นฐาน 4 แรงในธรรมชาติ

ในระดับมูลฐาน ปรากฏการณ์ทางกายภาพทั้งหมดในเอกภพถูกควบคุมด้วยอันตรกิริยา 4 แรงหลัก:

อันตรกิริยา	ความแรงสัมพัทธ์	ระยะทำการ (Range)	อนุภาคนำพา (Mediator)
แรงเข้ม (Strong)	1	$\approx 10^{-15}$ m	กลูออน (g , Gluon) 8 ชนิด
แม่เหล็กไฟฟ้า (EM)	10^{-2}	อนันต์ (∞)	โฟตอน (γ , Photon)
แรงอ่อน (Weak)	10^{-7}	$\approx 10^{-18}$ m	W^+ , W^- , Z^0 Bosons
แรงโน้มถ่วง (Gravity)	10^{-39}	อนันต์ (∞)	กราวิตอน (G , Graviton - สมมติฐาน)

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของ 4 แรงมูลฐานในธรรมชาติ

3.2 แบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model)

แบบจำลองมาตรฐานคือทฤษฎีควอนตัมสนาม (Quantum Field Theory) ที่อธิบายอนุภาคพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบของสสารและแรงสื่อสาร (ยกเว้นแรงโน้มถ่วง) อนุภาคในแบบจำลองมาตรฐานแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามค่าสปิน:

3.2.1 แฟร์มิออน (Fermions: สปิน $s = 1/2$)

เป็นอนุภาคที่สร้างสสาร เป็นไปตามหลักการกีดกันของเพาลี (Pauli Exclusion Principle) แบ่งออกเป็น 3 ยุค (Generations):

- ควาร์ก (Quarks): มีประจุเศษส่วนและมีประจุสี (Color Charge: แดง เขียว น้ำเงิน) ประกอบด้วย:
 - รุ่นที่ 1: อัพ (u , $+2/3e$) และ ดาวน์ (d , $-1/3e$)
 - รุ่นที่ 2: ชาร์ม (c , $+2/3e$) และ สเตรนจ์ (s , $-1/3e$)
 - รุ่นที่ 3: ท็อป (t , $+2/3e$) และ บอตทอม (b , $-1/3e$)
- เลปตอน (Leptons): ไม่มีประจุสี ไม่ทำอันตรกิริยาอย่างเข้ม ประกอบด้วย:
 - รุ่นที่ 1: อิเล็กตรอน (e^-) และ อิเล็กตรอนนิวตริโน (ν_e)

- รุ่นที่ 2: มิวออน (μ^-) และ มิวออนนิวทริโน (ν_μ)
- รุ่นที่ 3: ทาว (τ^-) และ ทาวนิวทริโน (ν_τ)

3.2.2 เกจโบซอน (Gauge Bosons: สปิน $s = 1$)

อนุภาคสื่อแรงตามสมมาตรเกจ $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$: โฟตอน (γ), กลูออน (g), โบซอนเวกเตอร์ $W^\pm$ และ Z^0

3.2.3 สเกลาร์โบซอน: ฮิกส์โบซอน (Higgs Boson: สปิน $s = 0$)

ค้นพบที่เซิร์น (CERN LHC) ในปี ค.ศ. 2012 มวลประมาณ $125.1 \text{ GeV}/c^2$ ทำหน้าที่ให้มวลแก่อนุภาคผ่านกลไกการทำลายสมมาตรทางไฟฟ้า-อ่อนอย่างเกิดขึ้นเอง (Spontaneous Symmetry Breaking)

แฟร์มิออน (Fermions: ควาร์กและเลปตอน 3 ยุค) เกจโบซอน ($s = 1$)

u Up 2.2 MeV, +2/3	c Charm 1.28 GeV, +2/3	t Top 173 GeV, +2/3	g Gluon 0, 0, $s = 1$
d Down 4.7 MeV, -1/3	s Strange 96 MeV, -1/3	b Bottom 4.18 GeV, -1/3	γ Photon 0, 0, $s = 1$
e Electron 0.511 MeV, -1	μ Muon 105.7 MeV, -1	τ Tau 1.78 GeV, -1	Z^0 Z Boson 91.2 GeV, 0
ν_e e-neutrino < 0.8 eV, 0	ν_μ μ -neutrino < 0.19 MeV, 0	ν_τ τ -neutrino < 18 MeV, 0	$W^\pm$ W Boson 80.4 GeV, ± 1

สเกลาร์

H^0
Higgs Boson
125.1 GeV, 0, $s = 0$

ภาพที่ 3.1 แผนผังอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน (The Standard Model Particle Grid)

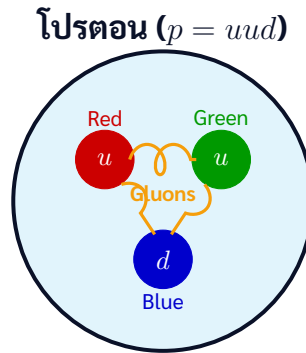
3.3 ฮาดรอนและโครงสร้างควาร์ก (Hadrons: Baryons and Mesons)

เนื่องจากปรากฏการณ์ การกักขังประจุสี (Color Confinement) ในทฤษฎีควอนตัมโครโมไดนามิกส์ (QCD) ควาร์กเดี่ยวไม่สามารถปรากฏอยู่อย่างอิสระได้ ควาร์กจึงต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ประจุสีรวมเป็นกลาง เรียกว่า ฮาดรอน (Hadrons):

1. แบรีออน (Baryons): ประกอบด้วย 3 ควาร์ก (qqq) เช่น:

- โปรตอน (p): มีโครงสร้างควาร์กเป็น uud (ประจุรวม = $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$)

- นิวตรอน (n): มีโครงสร้างควาร์กเป็น udd (ประจุรวม = $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$)
2. เมซอน (Mesons): ประกอบด้วยควาร์กและแอนติควาร์ก ($q\bar{q}$) เช่น ไพออนบวก ($\pi^+ = u\bar{d}$)



ภาพที่ 3.2 แบบจำลองโครงสร้างควาร์กและกลูออนภายในโปรตอน แสดงสมดุลประจุสี (Color Neutrality)

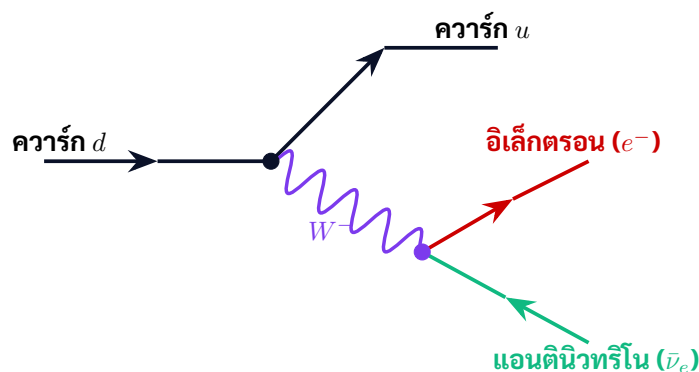
3.4 แผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagrams)

ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard P. Feynman) ได้ประดิษฐ์แผนภาพเชิงภาพที่ทรงอำนาจเพื่อคำนวณแอมพลิจูดการกระเจิงของอนุภาคในทฤษฎีควอนตัมสนาม ตัวอย่างคลาสสิกคือ การสลายตัวบีตาลบ (Beta-minus Decay) ของนิวตรอนเป็นโปรตอน:

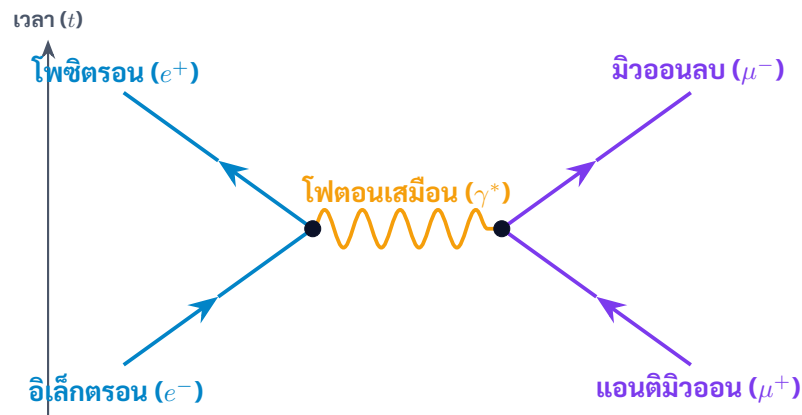
$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3.1)$$

ในระดับควาร์ก ปฏิกิริยานี้คือควาร์กดาว์นเปลี่ยนเป็นควาร์กอัพผ่านการปลดปล่อยโบซอนเสมือน W^- :

$$d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e \quad (3.2)$$



ภาพที่ 3.3 แผนภาพไฟน์แมน แสดง การสลายตัว บีตาลบ ใน ระดับ ควาร์ก ($d \rightarrow u + W^- \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$)



ภาพที่ 3.4 แผนภาพไฟน์แมนแสดงการประลัยคู่อิเล็กตรอน-โพสิตรอนกลายเป็นคู่มิวออน ($e^- + e^+ \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^- + \mu^+$)

3.5 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: 3D Hadron Structure

AR/XR Interactive Simulation: การจำลองโครงสร้าง 3D ควาร์ก-กลูออน และเครื่องเร่งอนุภาคชนกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดงการจัดเรียงควาร์ก 3 มิติ ภายในโปรตอน นิวตรอน และไพออน พร้อมสนามพลังสี (Flux Tube / Color String) เชื่อมต่อกัน
2. เมื่อ ผู้เรียน ใช้มือ จำลอง ดึง ควาร์ก ตัวหนึ่ง ออกจาก กลุ่ม พลังงาน ศักย์ ของเส้นแรงกลูออนจะเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง ($V(r) = \sigma r$) จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ **String Breaking** กลายเป็นคู่ควาร์ก-แอนติควาร์กใหม่
3. การจำลองเหตุการณ์ชนกันของโปรตอนในเครื่องตรวจวัด ATLAS / CMS ที่ LHC พร้อมร่องรอยการกระจายตัวของอนุภาคในระบบพิกัดทรงกระบอก

3.6 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Invariant Mass Reconstruction

ในฟิสิกส์พลังงานสูง เมื่ออนุภาคที่ไม่เสถียร (เช่น ฮิกส์โบซอน H^0) สลายตัวอย่างรวดเร็วเป็นสองโฟตอน ($H^0 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2$) นักฟิสิกส์จะคำนวณ **มวลคงตัว (Invariant Mass, M)**:

$$M^2 c^4 = (E_1 + E_2)^2 - (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)^2 c^2 = 2E_1 E_2 (1 - \cos \theta) \quad (3.3)$$

invariant_mass_higgs.py: การวิเคราะห์สเปกตรัมมวลคงตัวของฮิกส์โบซอน

```

1 import numpy as np
2
3 def simulate_higgs_reconstruction(num_events=100000):
4     """จำลองการวัดมวลคงตัวจากการสลายตัวของฮิกส์โบซอนเป็น
5     2 โฟตอน
6     M_Higgs = 125.1 GeV, การแจกแจงแบบ Breit-Wigner ร่วม
7     กับ Gaussian Detector Resolution
8
9     np.random.seed(42)
10    m_higgs_true = 125.1 # GeV/c^2
11    gamma_width = 0.004 # ความกว้างธรรมชาติของฮิกส์ (GeV)
12    resolution = 1.5 # ความคลาดเคลื่อนของเครื่องตรวจวัด (GeV)
13
14    # สุ่มเหตุการณ์สัญญาณ (Signal Events)
15    sig_mass = np.random.normal(m_higgs_true, resolution, int(
16        num_events * 0.05))
17
18    # สุ่มสัญญาณพื้นหลังแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Background Events)
19    bg_mass = np.random.exponential(scale=35.0, size=int(num_events *
20        0.95)) + 100.0
21
22    # รวมข้อมูลทั้งหมด
23    total_data = np.concatenate([sig_mass, bg_mass])
24    total_data = total_data[(total_data >= 110.0) & (total_data <=
25        140.0)]
26
27    counts, bin_edges = np.histogram(total_data, bins=60, range=(110,
28        140))
29    peak_bin = np.argmax(counts)
30    peak_mass = 0.5 * (bin_edges[peak_bin] + bin_edges[peak_bin+1])
31
32    print(f"=== Higgs Invariant Mass Analysis ===")
33    print(f"Total detected events in [110, 140] GeV: {len(total_data)}")
34
35    print(f"Reconstructed Peak Mass: {peak_mass:.2f} GeV/c^2 (
36        Expected: 125.10 GeV/c^2)")
37
38    simulate_higgs_reconstruction()

```

3.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 3.1 พลังงานปลดปล่อยในการสลายตัวของไพออนนิ่ง

โจทย์ (Problem):

ไพออนบวก (π^+) ขณะอยู่นิ่ง เกิดการสลายตัวผ่านอันตรกิริยาอย่างอ่อนเป็นมิวออน

อนุภาคและมิวออนนิวทรีโน:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad (3.4)$$

กำหนดมวลนี้: $m_\pi = 139.57 \text{ MeV}/c^2$, $m_\mu = 105.66 \text{ MeV}/c^2$ และสมมติให้นิวทรีโนไร้มวล ($m_\nu \approx 0$)

1. จงคำนวณโมเมนตัมของมิวออนและนิวทรีโนที่เกิดขึ้น
2. จงหาพลังงานจลน์ของมิวออน

ยุทธวิธี (Strategy):

เนื่องจากโฟตอนตั้งต้นอยู่นิ่ง โมเมนตัมรวมตั้งต้นเป็นศูนย์:

$$\mathbf{p}_\mu + \mathbf{p}_\nu = 0 \Rightarrow |\mathbf{p}_\mu| = |\mathbf{p}_\nu| = p \quad (3.5)$$

การอนุรักษ์พลังงานรวมสัมพัทธภาพ:

$$E_\pi = m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} + pc \quad (3.6)$$

การคำนวณ (Computation):

จัดรูปสมการเพื่อหา pc :

$$m_\pi c^2 - pc = \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} \quad (3.7)$$

$$(m_\pi c^2)^2 - 2(m_\pi c^2)(pc) + (pc)^2 = (pc)^2 + (m_\mu c^2)^2 \quad (3.8)$$

$$pc = \frac{(m_\pi c^2)^2 - (m_\mu c^2)^2}{2m_\pi c^2} \quad (3.9)$$

แทนค่าตัวเลขในหน่วย MeV:

$$\begin{aligned} pc &= \frac{(139.57)^2 - (105.66)^2}{2(139.57)} = \frac{19479.78 - 11164.04}{279.14} \\ &= \frac{8315.74}{279.14} \approx 29.79 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (3.10)$$

ดังนั้น โมเมนตัมของทั้งสองอนุภาคคือ $p \approx 29.79 \text{ MeV}/c$

พลังงานรวมของมิวออนคือ:

$$\begin{aligned} E_\mu &= \sqrt{(pc)^2 + (m_\mu c^2)^2} = \sqrt{(29.79)^2 + (105.66)^2} \\ &\approx \sqrt{887.44 + 11164.04} \approx 109.78 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (3.11)$$

พลังงานจลน์ของมิวออนคำนวณจาก:

$$K_\mu = E_\mu - m_\mu c^2 = 109.78 - 105.66 = 4.12 \text{ MeV} \quad (3.12)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

พลังงานปลดปล่อยทั้งหมดของปฏิกิริยานี้คือ $Q = (m_\pi - m_\mu)c^2 \approx 33.91 \text{ MeV}$ ทว่ามิวออนได้รับพลังงานจลน์ไปเพียง 4.12 MeV เท่านั้น พลังงานส่วนใหญ่ถึง 29.79 MeV (คิดเป็น 88%) ถูกถ่ายทอดไปให้นิวทรีโนที่ไร้มวล นี่คือนิยามเฉพาะของการอนุรักษ์โมเมนตัมในระบบอนุภาคสัมพัทธภาพ

ตัวอย่างที่ 3.2 การสลายตัวของอนุภาคฮิกส์โบซอนและมวลไม่แปรเปลี่ยน (Higgs Invariant Mass)

ที่เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ LHC ที่เซิร์น (CERN) อนุภาคฮิกส์โบซอน H^0 ที่ถูกสร้างขึ้นจากการชนของโปรตอน สามารถสลายตัวไปเป็นโฟตอนพลังงานสูง 2 อนุภาคตามปฏิกิริยา:

$$H^0 \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 \quad (3.13)$$

เครื่องตรวจจับอนุภาคคาโลริมิเตอร์ (Calorimeter) ตรวจวัดพลังงานของโฟตอนทั้งสองได้ $E_1 = 70.0 \text{ GeV}$ และ $E_2 = 56.5 \text{ GeV}$ โดยแนวการเคลื่อนที่ของโฟตอนทั้งสองทำมุมเปิดต่อกัน $\theta = 150.0^\circ$

- จงพิสูจน์ความสัมพันธ์ของมวลไม่แปรเปลี่ยน (Invariant Mass) ของระบบโฟตอนคู่:

$$M_{\gamma\gamma}c^2 = \sqrt{2E_1E_2(1 - \cos \theta)} \quad (3.14)$$

- คำนวณมวลไม่แปรเปลี่ยน $M_{\gamma\gamma}c^2$ ในหน่วย GeV และเปรียบเทียบกับมวลของอนุภาคฮิกส์ที่วัดได้ในระดับสากล ($125.1 \text{ GeV}/c^2$)

โจทย์ (Problem):

คำนวณมวลหนึ่งของอนุภาคแม่ที่สลายตัวจากพลังงานและมุมเปิดของโฟตอนลูกสองอนุภาค

ยุทธวิธี (Strategy):

- โฟตอนเป็นอนุภาคไร้มวล มี $m_\gamma = 0$ ดังนั้น $E_i = p_i c$ เวกเตอร์ 4-โมเมนตัมของโฟตอนแต่ละตัวคือ $P_i = (E_i/c, \mathbf{p}_i)$ โดยที่ $P_i^2 = (E_i/c)^2 - |\mathbf{p}_i|^2 = 0$
- 4-โมเมนตัมรวมของระบบโฟตอนคู่คือ $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2$
- มวลไม่แปรเปลี่ยนคำนวณจากสเกลาร์ลอเรนซ์ $P_{\text{tot}}^2 = M_{\gamma\gamma}^2 c^2$:

$$P_{\text{tot}}^2 = (P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 \cdot P_2 = 0 + 0 + 2 \left(\frac{E_1 E_2}{c^2} - \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 \right) \quad (3.15)$$

- เนื่องจาก $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = |\mathbf{p}_1| |\mathbf{p}_2| \cos \theta = \left(\frac{E_1}{c} \right) \left(\frac{E_2}{c} \right) \cos \theta$

การคำนวณ (Computation):

- พิสูจน์สูตรมวลไม่แปรเปลี่ยน:

$$M_{\gamma\gamma}^2 c^2 = 2 \left[\frac{E_1 E_2}{c^2} - \frac{E_1 E_2}{c^2} \cos \theta \right] = \frac{2E_1 E_2}{c^2} (1 - \cos \theta)$$

$$M_{\gamma\gamma}c^2 = \sqrt{2E_1E_2(1 - \cos\theta)} \quad (3.16)$$

2. แทนค่าตัวเลข:

$$\begin{aligned} \cos(150.0^\circ) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.8660 \\ 1 - \cos(150.0^\circ) &= 1 - (-0.8660) = 1.8660 \end{aligned} \quad (3.17)$$

คำนวณมวล:

$$\begin{aligned} M_{\gamma\gamma}c^2 &= \sqrt{2 \times (70.0 \text{ GeV}) \times (56.5 \text{ GeV}) \times 1.8660} \\ &= \sqrt{2 \times 3955 \times 1.8660} = \sqrt{14760.06} \approx 121.5 \text{ GeV} \end{aligned} \quad (3.18)$$

ซึ่งสอดคล้องกับ พีคมวลของอนุภาคฮิกส์โบซอน (Higgs Boson Resonance Peak) ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ $125.1 \text{ GeV}/c^2$ ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติของการทดลอง ATLAS และ CMS

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

อนุภาคฮิกส์โบซอนมีอายุขัยสั้นมากเพียง $1.6 \times 10^{-22} \text{ s}$ จึงไม่สามารถตรวจวัดรอยทาง (Track) ของมันได้โดยตรง แต่นักฟิสิกส์อนุภาคค้นพบมันได้จากการพล็อตกราฟการแจกแจงมวลไม่แปรเปลี่ยน $M_{\gamma\gamma}$ ของโฟตอนคู่จำนวนนับล้านคู่ แล้วมองหา "ยอดพีคส่วนเกิน (Bump/Resonance)" เหนือระดับสัญญาณพื้นหลัง (Background)

3.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

กลุ่มอนุภาค	สมาชิกหลัก	คุณลักษณะทางฟิสิกส์
ควาร์ก (Quarks)	u, d, c, s, t, b	มีประจุไฟฟ้าเศษส่วนและประจุสี ทำอันตรกิริยาอย่างเข้ม
เลปตอน (Leptons)	$e, \mu, \tau, \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$	ไม่มีประจุสี ทำอันตรกิริยาไฟฟ้าและอย่างอ่อน
เกจโบซอน	$\gamma, g, W^\pm, Z^0$	อนุภาคสื่อแรงสปิน 1 ตามทฤษฎีเกจ
ฮิกส์โบซอน	H^0	อนุภาคสเกลาร์สปิน 0 ให้มวลแก่อนุภาค
มวลคงตัว	$M^2c^4 = (\sum E_i)^2 - (\sum \mathbf{p}_i)^2c^2$	เครื่องมือสร้างอนุภาคที่สลายตัวอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 3.2 สรุปโครงสร้างอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน

3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงระบุว่าปฏิกิริยาอนุภาคต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ หากเกิดไม่ได้ให้ระบุกฎการอนุรักษ์ที่ถูกละเมิด:
 - $p \rightarrow e^+ + \pi^0$
 - $\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Lambda^0$
 - $\mu^- \rightarrow e^- + \gamma$
- จงเขียนโครงสร้างควาร์กของอนุภาคแอนติโปรตอน ($\bar{p}$) และแอนตินิวตรอน ($\bar{n}$) พร้อมตรวจสอบประจุไฟฟ้ารวม
- ในการสลายตัวของ Z^0 โบซอนที่อยู่หนึ่งเป็นคู่อิเล็กตรอน-โพสิตรอน ($Z^0 \rightarrow e^- + e^+$) จงคำนวณพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน (กำหนด $M_Z \approx 91.19 \text{ GeV}/c^2$)
- อนุภาคแลมบ์ดา (Λ^0) สลายตัวผ่านอันตรกิริยาอย่างอ่อนตามปฏิกิริยา $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$ จงวิเคราะห์การอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า เลขแบริออน เลขเลปตอน สปิน และเลขสเตรนจ์เนส (ΔS) พร้อมอธิบายว่าเหตุใด $\Delta S = 1$ จึงยอมรับได้ในอันตรกิริยานี้
- จงร่างแผนภาพไฟน์แมน (Feynman Diagram) ในระดับควาร์กสำหรับการสลายตัวบีตาของนิวตรอน $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ โดยระบุบทบาทของเกจโบซอน W^- และการเปลี่ยนเฟลเวอร์ของควาร์ก ($d \rightarrow u$) อย่างละเอียด

บทที่ 4

เทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริง AR/XR และ WebXR ในการสอนฟิสิกส์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

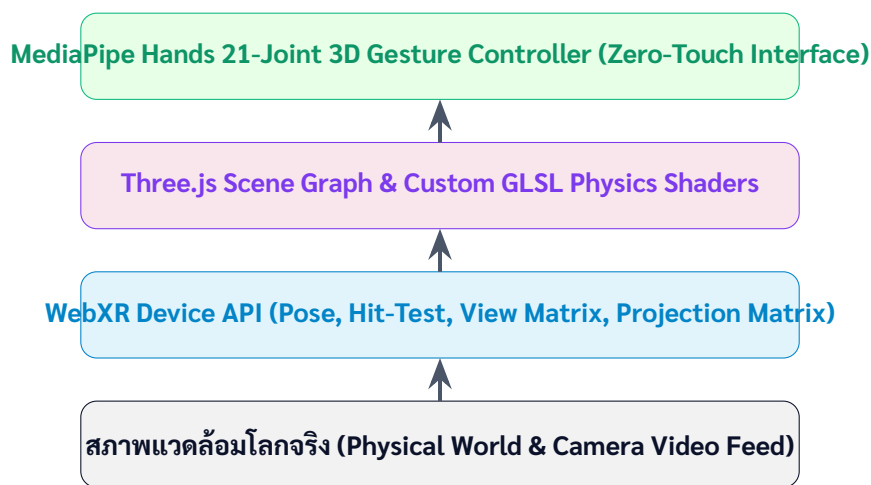
1. อธิบายสถาปัตยกรรมของ WebXR Device API และวงจรชีวิตของเซสชัน AR/VR
2. ประยุกต์ใช้ไลบรารี Three.js ในการสร้างฉากสามมิติ เรนเดอร์โมเดลฟิสิกส์ และควบคุมแสงเงาแบบ PBR (Physically Based Rendering)
3. ผสานระบบตรวจจับข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe Hands) สำหรับการโต้ตอบกับแบบจำลองฟิสิกส์แบบไร้การสัมผัส
4. ออกแบบวงจรอบแอนิเมชันความเร็ว 60 เฟรมต่อวินาที ที่ไม่มีขยะในหน่วยความจำ (Zero-Garbage Collection Loop)
5. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน AR แบบ Standalone เพื่อจำลองการเปลี่ยนระดับพลังงานในอะตอมของบอร์ (Bohr Atom Simulator)

4.1 วิวัฒนาการและบทบาทของ WebXR ในการศึกษาฟิสิกส์

มโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์แผนใหม่ เช่น ปริภูมิ-เวลา 4 มิติ ความน่าจะเป็นของออร์บิทัลอิเล็กตรอน หรือการสลายตัวของนิวเคลียส เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยี **ความเป็นจริงขยาย (Extended Reality:**

XR ซึ่งครอบคลุมทั้ง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) จึงเปิดมิติใหม่ในการแปลงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นวัตถุเชิงพื้นที่ (Spatial Objects) ที่ผู้เรียนสามารถสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์ได้รอบทิศทาง

WebXR Device API คือมาตรฐานเว็บสากลของ W3C ที่อนุญาตให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถเข้าถึงเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งและการเคลื่อนไหว 6 แกนอิสระ (6-DoF Tracking) ของสมาร์ตโฟนหรือแว่นตาอัจฉริยะ (Head-Mounted Displays) ได้โดยตรง โดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสริมใดๆ

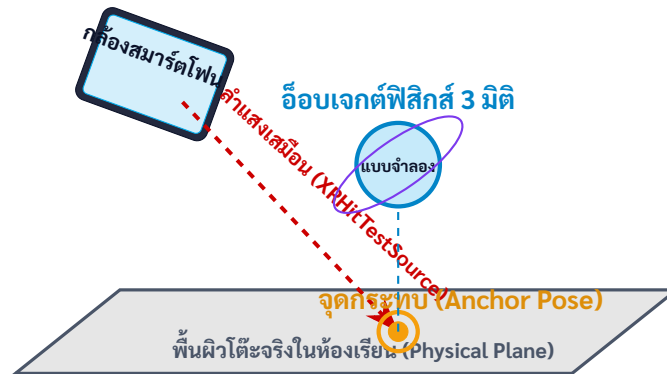


ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จำลองเสมือนจริง WebXR ร่วมกับ Three.js และ MediaPipe Hands

4.2 วงจรชีวิตของ WebXR Session และการเรนเดอร์ 3 มิติ

ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน WebXR มีลำดับดังต่อไปนี้:

1. **ตรวจสอบการรองรับอุปกรณ์ (Device Capability Check):** เรียกใช้ฟังก์ชัน `navigator.xr.isSessionSupported('immersive-ar')`
2. **ร้องขอเปิดเซสชัน (Request Session):** เรียกใช้คำสั่ง `navigator.xr.requestSession('immersive-ar', {requiredFeatures: ['hit-test']})`
3. **การจับพื้นผิวจริง (Hit-Testing):** ยิงลำแสงเสมือน (Virtual Raycast) จากกึ่งกลางหน้าจอไปกระทบพื้นผิวจริง เพื่อกำหนดพิกัดอ้างอิงของจุดศูนย์กลางการทดลอง (Anchor Pose)
4. **วงรอบการเรนเดอร์ (Render Loop):** รับค่าการขยับของกล้องผ่าน `XRSession.requestAnimationFrame(onXRFrame)` เพื่อ ปรับปรุงการเรนเดอร์ ของ Three.js ให้ตรงกับมุมมองของผู้ใช้อย่างแม่นยำ

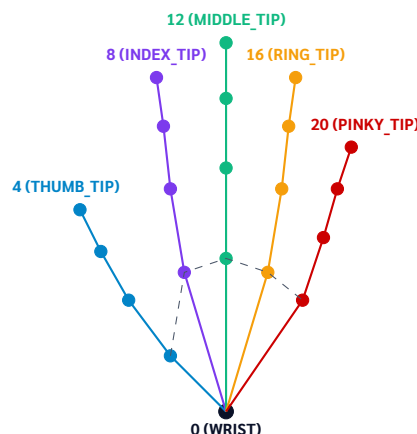


ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการตรวจจับพื้นผิว (Hit-Testing) และการตรึงพิกัดเสมือนจริง (Spatial Anchoring) ใน WebXR

4.3 การควบคุมแบบไร้สัมผัสด้วย MediaPipe Hands

MediaPipe Hands ของ Google ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Deep Learning ที่ได้รับการเทรนให้ตรวจจับจุดข้อต่อนิ้วมือ 21 จุดในพิกัด 3 มิติ (x, y, z) จากเฟรมวิดีโอ กล้องหน้าหรือหลังแบบเรียลไทม์ ทำทางสำคัญที่นำมาใช้ในการควบคุมการทดลองฟิสิกส์:

- **Pinch Gesture (นิ้วโป้งแตะปลายนิ้วชี้):** ใช้จับอนุภาค ยึดบ่อศักย์ หรือหมุนกรวยแสง
- **Palm Facing (หงายฝ่ามือ):** ใช้เป็นแท่นรองรับอนุภาคเสมือนหรือกล่องพลังงาน
- **Index Pointing (ชี้ตำแหน่ง):** ใช้เลือกสถานะควอนตัม ($n = 1, 2, 3$)



ภาพที่ 4.3 โครงข่ายข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด 3 มิติ (MediaPipe 21-Joint 3D Hand Landmarks) สำหรับควบคุมการทดลองฟิสิกส์

4.4 วิศวกรรมลูปประสิทธิภาพสูง (Zero-GC Loop Engineering)

ในแอนิเมชัน 60 FPS เบราวเซอร์มีเวลาประมวลผลเพียง 16.67 ms ต่อเฟรม หากโค้ดสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ในลูป เช่น `new THREE.Vector3()` ขยะในหน่วยความจำจะสะสมอย่างรวดเร็วและกระตุ้นการทำงานของ Garbage Collector (GC Pause) ส่งผลให้ภาพกระตุกอย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง (Pitfall Alert): การจัดสรรหน่วยความจำในลูปแอนิเมชัน 60 FPS

ข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด:

- ประกาศตัวแปรชั่วคราว เช่น เวกเตอร์และเมทริกซ์ ไว้นอกลูปหลักเสมอ (Global/Module Scope Scratchpad)
- ใช้เมธอด `.copy()`, `.set()`, หรือ `.add()` แทนการสร้างอินสแตนซ์ใหม่
- ลบ Geometry และ Material ที่ไม่ได้ใช้ออกจาก VRAM ด้วยคำสั่ง `.dispose()`

4.5 ตัวอย่างโค้ดระบบเต็ม: แบบจำลองอะตอมบอร์เสมือนจริงใน WebXR

bohr_atom_webxr.html: โครงสร้างโค้ดจำลองอะตอมบอร์แบบสมบูรณ์

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>WebXR Bohr Atom Simulator - Dr. Chewa Thassana</title>
6   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>
7   <style>
8     body { margin: 0; overflow: hidden; font-family: 'Sarabun', sans-serif; }
9     #ar-button {
10       position: absolute; bottom: 20px; left: 50%;
11       transform: translateX(-50%); padding: 12px 24px;
12       background: #0284C7; color: white; border: none;
13       border-radius: 8px; font-weight: bold; font-size: 16px;
14     }
15   </style>
16 </head>
17 <body>
18   <button id="ar-button">เข้าสู่โหมดการทดลอง< AR</button>
19   <script>
20     let scene, camera, renderer, xrSession = null;

```

```

21 let electron, nucleus, orbitLines = [];
22 let currentLevel = 1, targetRadius = 1.0;
23 const scratchVec = new THREE.Vector3(); // Zero-GC scratchpad
24
25 function initScene() {
26     scene = new THREE.Scene();
27     camera = new THREE.PerspectiveCamera(70, window.
        innerWidth/window.innerHeight, 0.01, 20);
28
29     renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true,
        alpha: true });
30     renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
31     renderer.xr.enabled = true;
32     document.body.appendChild(renderer.domElement);
33
34     // นิวเคลียสโปรตอน ()
35     const nucGeo = new THREE.SphereGeometry(0.06, 32, 32);
36     const nucMat = new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0
        xF59E0B, roughness: 0.2 });
37     nucleus = new THREE.Mesh(nucGeo, nucMat);
38     nucleus.position.set(0, 0, -1.0);
39     scene.add(nucleus);
40
41     // อิเล็กตรอน
42     const elecGeo = new THREE.SphereGeometry(0.02, 16, 16);
43     const elecMat = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0
        x0284C7 });
44     electron = new THREE.Mesh(elecGeo, elecMat);
45     scene.add(electron);
46
47     // แสงสว่าง
48     const light = new THREE.PointLight(0xffffff, 1.5, 10);
49     light.position.set(1, 2, 0);
50     scene.add(light);
51     scene.add(new THREE.AmbientLight(0x404040));
52 }
53
54 let angle = 0;
55 function renderLoop(timestamp, frame) {
56     angle += 0.03;
57     const r = 0.3 * (currentLevel ** 2);
58     electron.position.x = nucleus.position.x + r * Math.cos(
        angle);
59     electron.position.z = nucleus.position.z + r * Math.sin(
        angle);
60     electron.position.y = nucleus.position.y;
61
62     renderer.render(scene, camera);
63 }
64
65 document.getElementById('ar-button').addEventListener('click'
    , async () => {
66     if (navigator.xr) {

```

```

67         const session = await navigator.xr.requestSession('
68             immersive-ar', {
69                 requiredFeatures: ['local-floor']
70             });
71         renderer.xr.setSession(session);
72         renderer.setAnimationLoop(renderLoop);
73     } else {
74         alert('อุปกรณ์ไม่รองรับ WebXR กรุณาใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ ARCore');
75     }
76 });
77
78     initScene();
79 </script>
80 </body>
81 </html>

```

4.6 ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 4.1 การปรับค่าพิกัดการแปลงพื้นที่สำหรับ AR Tracking ให้เรียบเนียน (Smooth Interpolation)

โจทย์ (Problem):

ในการจำลอง AR เมื่อเครื่องมือตรวจวัด (เช่น MediaPipe หรือ WebXR Hit-Test) ส่งตำแหน่งจุดสัมผัส (x_t, y_t, z_t) เข้ามาทุกเฟรม มักพบปัญหาการสั่นไหวเล็กน้อยของข้อมูล (Jittering / Noise) ส่งผลให้อัลกอริทึมการติดตามเสมือนสั่นกระตุกจนสูญเสียความสมจริง จึงออกแบบตัวกรองทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณได้อย่างรวดเร็วในรอบเฟรม 60 FPS เพื่อให้การเคลื่อนที่ราบรื่น

ยุทธวิธี (Strategy):

ใช้ตัวกรองแบบชะลอซึ่งกำลังหรือการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (Linear Interpolation: LERP) ระหว่างตำแหน่งปัจจุบัน $\mathbf{P}_{\text{curr}}$ และตำแหน่งเป้าหมาย $\mathbf{P}_{\text{target}}$:

$$\mathbf{P}(t + \Delta t) = \mathbf{P}(t) + \alpha (\mathbf{P}_{\text{target}} - \mathbf{P}(t)) = (1 - \alpha)\mathbf{P}(t) + \alpha\mathbf{P}_{\text{target}} \quad (4.1)$$

โดยที่ $\alpha \in (0, 1]$ คือแฟกเตอร์การผ่อนคลาย (Smoothing Factor)

การคำนวณ (Computation):

หากต้องการให้การตอบสนองมีความหน่วง 95% เข้าสู่เป้าหมายภายในเวลา $T = 0.2$ วินาที ที่ความถี่เฟรม 60 Hz ($\Delta t = 1/60$ s หรือมีจำนวน 12 เฟรม):

$$(1 - \alpha)^{12} \leq 0.05 \implies 1 - \alpha = (0.05)^{1/12} \approx 0.779 \implies \alpha \approx 0.22 \quad (4.2)$$

ดังนั้น การเขียนโค้ด LERP ในลูปแอนิเมชันคือ:

$$\mathbf{P}_{\text{curr}}.\text{lerp}(\mathbf{P}_{\text{target}}, 0.22) \quad (4.3)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์และวิศวกรรม (Takeaway):

การคำนวณ LERP แบบเวกเตอร์ใช้การบวกและคูณสเกลาร์เพียง 3 มิติ ซึ่งใช้เวลา น้อยกว่า 0.001 ms บน CPU จึงไม่กระทบต่อ Frame Budget ของเบราว์เซอร์ แต่ สามารถกำจัดความสั่นไหวของเซนเซอร์ AR ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ■

ตัวอย่างที่ 4.2 การแปลงพิกัดและวางวัตถุเสมือนด้วย WebXR Hit-Test (WebXR Spatial Reticule Transformation)

ในเซสชัน WebXR Augmented Reality การวางแบบจำลองอะตอม 3 มิติลงบน โต๊ะทดลองในโลกจริง อาศัยระบบตรวจจับระนาบพื้นผิวด้วยลำรังสีเสมือน (XR Hit-Testing) ซึ่งระบบจะส่งเมทริกซ์การแปลงพิกัดขนาด 4×4 แบบ Column-Major:

$$\mathbf{M}_{\text{hit}} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

กำหนด ให้ เวกเตอร์ ตำแหน่ง ของ กล้อง บน แว่น AR คือ $\mathbf{p}_{\text{cam}} = (0.00, 1.60, 0.00) \text{ m}$ และทิศทางการมอง (Gaze Unit Vector) ของผู้สังเกตคือ $\hat{\mathbf{v}} = (0.60, -0.30, -0.7416)$

1. จงอธิบายระเบียบวิธีสลายเมทริกซ์ (Matrix Decomposition) ใน Three.js เพื่อแยกเวกเตอร์ตำแหน่ง $\mathbf{t}$, คิวเทอร์เนียนการหมุน $\mathbf{q}$, และสเกล s
2. หากลำรังสีการมองกระทบระนาบโต๊ะทดลองที่ระยะห่างเชิงเส้นตามแนว สายตา $d = 1.80 \text{ m}$ จงคำนวณเวกเตอร์พิกัด 3 มิติ $\mathbf{p}_{\text{hit}}$ ในระบบอ้างอิงของ โลกเสมือน (World Coordinates) ที่ต้องนำโมเดลอะตอมไปวาง

โจทย์ (Problem):

คำนวณตำแหน่ง 3 มิติในโลกจริงที่เส้นสายตาดัดกับระนาบโต๊ะทดลองเพื่อปัก หมุดวัตถุเสมือนใน WebXR

ยุทธวิธี (Strategy):

- ตำแหน่งตกกระทบของการยิงรังสี (Ray Casting) คำนวณจากสมการเส้น ตรงพาราเมตริก:

$$\mathbf{p}_{\text{hit}} = \mathbf{p}_{\text{cam}} + d\hat{\mathbf{v}} \quad (4.5)$$

- ตรวจสอบว่า $\hat{\mathbf{v}}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย: $|\hat{\mathbf{v}}|^2 = (0.60)^2 + (-0.30)^2 + (-0.7416)^2 \approx 0.36 + 0.09 + 0.55 = 1.00$
- ใน Three.js การ อัปเดต ตำแหน่ง ของ Mesh ทำได้โดยตรง ผ่าน เมธอด `mesh.position.copy(pHit)` หรือใช้ `mesh.matrix.fromArray(hitPoseMatrix)`

การคำนวณ (Computation):

1. คำนวณพิกัดแต่ละแกน:

$$\begin{aligned}x_{\text{hit}} &= x_{\text{cam}} + dv_x = 0.00 + (1.80 \text{ m})(0.60) = +1.08 \text{ m} \\y_{\text{hit}} &= y_{\text{cam}} + dv_y = 1.60 + (1.80 \text{ m})(-0.30) = 1.60 - 0.54 = +1.06 \text{ m} \\z_{\text{hit}} &= z_{\text{cam}} + dv_z = 0.00 + (1.80 \text{ m})(-0.7416) \approx -1.335 \text{ m}\end{aligned}\tag{4.6}$$

ดังนั้น เวกเตอร์ตำแหน่งที่ตกกระทบคือ:

$$\mathbf{p}_{\text{hit}} = (1.08, 1.06, -1.335) \text{ m}\tag{4.7}$$

2. การจัดวางระนาบสัมผัส (Surface Normal Alignment): ความสูง $y_{\text{hit}} = 1.06 \text{ m}$ สอดคล้องกับความสูงระดับโต๊ะทดลองมาตรฐาน (ประมาณ 1.0 m จากพื้นห้อง) เมทริกซ์การหมุนจะปรับเวกเตอร์แนวฉากของเป้าเล็ง (Reticle) ให้ขนานกับเวกเตอร์แนวฉากของพื้นผิวโต๊ะ $\hat{\mathbf{n}} = (0, 1, 0)$ โดยอัตโนมัติ

ข้อคิดทางฟิสิกส์และวิศวกรรม (Takeaway):

การคำนวณพิกัดสมบูรณ์ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 3 มิติช่วยให้นักศึกษาฟิสิกส์สามารถเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ และ เมทริกซ์ เข้ากับการทำงานจริงของฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ LiDAR และกล้อง Stereo Tracking ในอุปกรณ์ AR ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.7 สรุปสาระสำคัญประจำบท

เทคโนโลยี / ฟังก์ชัน	เครื่องมือหลัก	หน้าที่ในการศึกษาฟิสิกส์
WebXR Device API	W3C Standard	เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ AR/VR บนเบราว์เซอร์โดยตรง
Three.js	WebGL / WebGPU	จัดการฉาก เรนเดอร์วัตถุ แสงเงา และตาข่ายสามมิติ
MediaPipe Hands	Machine Learning	ติดตามข้อต่อนิ้วมือ 21 จุด เพื่อควบคุมการทดลองไร้สัมผัส
Zero-GC Loop	Object Pooling	ป้องกันการกระตุกของภาพ รักษาอัตราเฟรมคงที่ 60 FPS
Spatial LERP	$(1 - \alpha)\mathbf{x}_0 + \alpha\mathbf{x}_1$	ลดสัญญาณรบกวนจากการตรวจจับตำแหน่งของกล้อง AR

ตารางที่ 4.1 สรุปเครื่องมือและเทคนิคหลักในการสร้างแบบจำลองฟิสิกส์ด้วย WebXR

4.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง AR แบบมาร์กเกอร์ (Marker-based AR) และ AR แบบตรวจจับระนาบพื้นผิว (Surface / Markerless AR via Hit-Testing) ในแง่ของการนำมาประยุกต์ใช้ในการทดลองฟิสิกส์
2. หากต้องการจำลองสนามแม่เหล็ก B รอบลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จงร่างอัลกอริทึมในการแสดงเส้นแรงแม่เหล็กเสมือนจริงในมุมมอง 3 มิติ
3. เหตุใด การสร้าง อินสแตนซ์เวกเตอร์ใหม่ (new THREE.Vector3()) ภายในฟังก์ชัน requestAnimationFrame จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร?
4. จงเขียนโฟลว์ชาร์ตและสมการในการตรวจจับท่าทาง "บีบนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ (Pinch Gesture)" จากพิกัด 3 มิติของจุด Landmark ข้อที่ 4 (Thumb Tip) และข้อที่ 8 (Index Tip) ใน MediaPipe Hands เพื่อใช้เป็นทริกเกอร์เลือกและเคลื่อนย้ายประจุไฟฟ้าในการทดลอง
5. จงอธิบายหลักการทำงานของ Web Audio API และ Spatial Panning Node ในการสร้างเสียงสะท้อน 3 มิติตามตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงทางฟิสิกส์ (เช่น เสียงการแผ่รังสีของเครื่องไกเกอร์แคนเตอร์เมื่อเข้าใกล้อนุภาคนิวเคลียร์)

บทที่ 5

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายองค์ประกอบของนิวเคลียส คำนวณมวลบกพร่อง (Mass Defect) และพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียส (Binding Energy)
2. วิเคราะห์ กราฟ พลังงาน ยึด เหนี่ยว ต่อ นิว คลี อน (B/A) และ อธิบาย เสถียรภาพของนิวเคลียส
3. คำนวณสูตรมวลกึ่งเชิงประจักษ์ของไวส์แซคเกอร์ (Weizsäcker Semi-Empirical Mass Formula)
4. จำแนกกลไกการสลายตัวของกัมมันตรังสีชนิดแอลฟา บีตา และแกมมา
5. แก่สมการการสลายตัวลูกโซ่กัมมันตรังสี (Bateman Equations) ด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน Python
6. อธิบายเงื่อนไขวิกฤตของปฏิกิริยาฟิวชันและสภาวะฟิวชันตามเกณฑ์ของลอว์สัน (Lawson Criterion)

5.1 สมบัติของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว

นิวเคลียสอะตอมประกอบด้วยโปรตอน Z ตัว และนิวตรอน N ตัว รวมกันเป็นเลขมวล $A = Z + N$ รัศมีของนิวเคลียสโดยประมาณคือ:

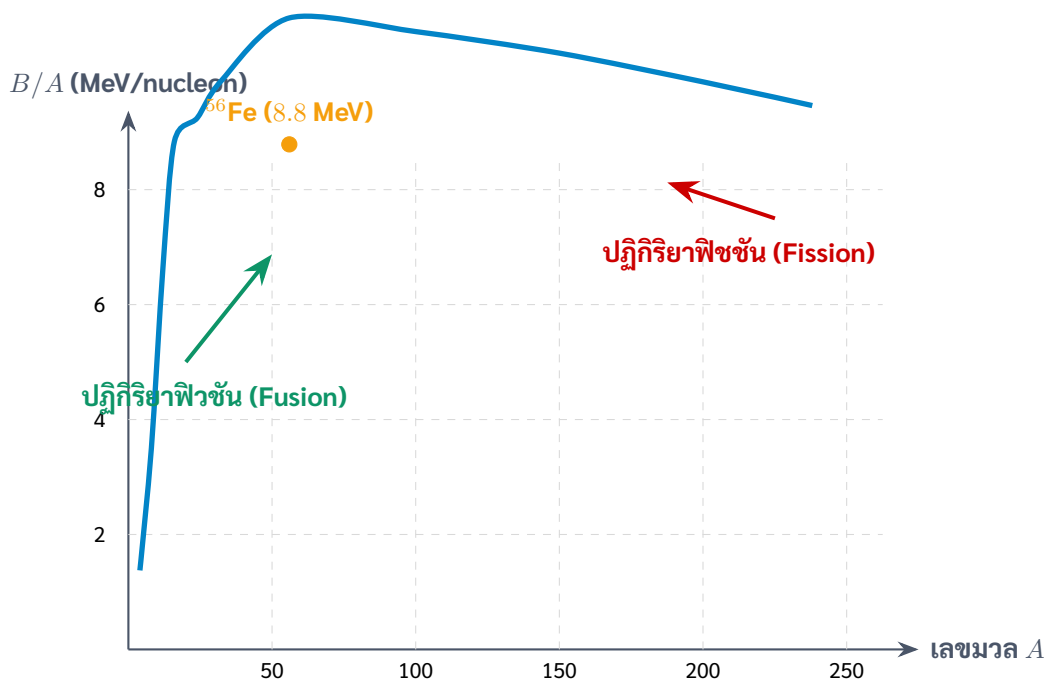
$$R \approx R_0 A^{1/3}, \quad R_0 \approx 1.2 \text{ fm} = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (5.1)$$

เมื่อนิวคลีออนอิสระมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส มวลของนิวเคลียส $M(A, Z)$ จะน้อยกว่าผลรวมมวลของนิวคลีออนเดี่ยวเสมอ ผลต่างนี้เรียกว่า **มวลบกพร่อง (Mass Defect, Δm)**:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - M(A, Z) \quad (5.2)$$

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาในกระบวนการรวมตัวนี้เรียกว่า **พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding Energy, B)**:

$$B = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - M(A, Z)] c^2 \quad (5.3)$$



ภาพที่ 5.1 กราฟพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออน (B/A) แสดงความเสถียรสูงสุดที่เหล็ก-56

5.2 แบบจำลองหยดของเหลว และ สูตรมวลไวส์แซคเกอร์ (SEMF)

คาร์ล ฟรีดริช ฟอน ไวส์แซคเกอร์ (Carl Friedrich von Weizsäcker) เสนอสูตรมวลกึ่งเชิงประจักษ์ (Semi-Empirical Mass Formula: SEMF) โดยมองนิวเคลียสเหมือนหยด

ของเหลวที่มีแรงตึงผิวและประจุไฟฟ้า:

$$B(A, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A, Z) \quad (5.4)$$

โดยที่ค่าคงที่จากการทดลองโดยประมาณคือ:

- $a_v \approx 15.8$ MeV (พจน์ปริมาตร: Volume Term)
- $a_s \approx 18.3$ MeV (พจน์พื้นที่ผิว: Surface Term)
- $a_c \approx 0.714$ MeV (พจน์แรงผลักรวม: Coulomb Term)
- $a_a \approx 23.2$ MeV (พจน์อสมมาตร: Asymmetry Term)
- $\delta(A, Z)$ คือพจน์การจับคู่ (Pairing Term): เป็น $+a_p A^{-1/2}$ สำหรับคู่-คู่, 0 สำหรับคี่-คู่, และ $-a_p A^{-1/2}$ สำหรับคี่-คี่

5.3 กัมมันตภาพรังสีและสมการลูกโซ่ของเบตแมน (Bateman Equations)

กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีชนิดเดียวคือ:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 2^{-t/t_{1/2}} \quad (5.5)$$

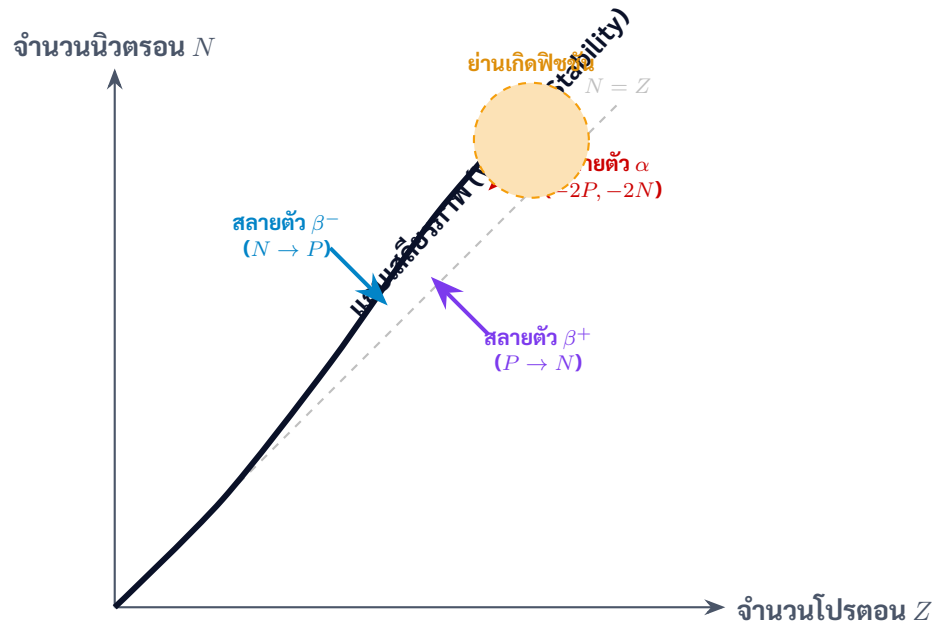
โดยที่ $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ คือค่าคงตัวการสลายตัว (Decay Constant)

ในกรณีการสลายตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ($N_1 \xrightarrow{\lambda_1} N_2 \xrightarrow{\lambda_2} N_3 \xrightarrow{\lambda_3} \dots$):

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \quad (5.6)$$

แฮร์รี เบตแมน (Harry Bateman) ได้แก้สมการเชิงอนุพันธ์นี้ในรูปผลเฉลยแน่นอนตรง:

$$N_n(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{-\lambda_i t}, \quad c_i = N_1(0) \left[\prod_{j=1}^{n-1} \lambda_j \right] \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{\lambda_j - \lambda_i} \quad (5.7)$$



ภาพที่ 5.2 แผนผังนิวไคลด์ของเซเกร (Segrè Chart) แสดงแถบเสถียรภาพ และทิศทางการสลายตัวกัมมันตรังสี

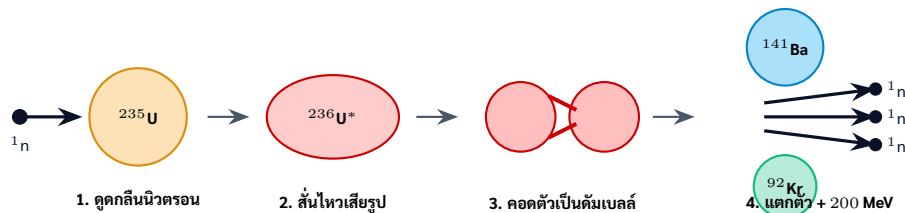
5.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน

5.4.1 นิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission)

เมื่อยูเรเนียม-235 จับนิวตรอนช้า (Thermal Neutron) จะเกิดการแตกตัวให้นิวเคลียสขนาดกลางและนิวตรอนความเร็วสูง 2-3 ตัว เช่น:



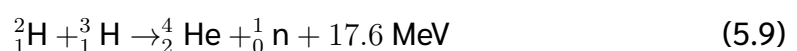
พลังงานปลดปล่อย $Q \approx 200$ MeV ต่อการฟิชชันหนึ่งครั้ง



ภาพที่ 5.3 ขั้นตอนการแตกตัวของนิวเคลียสในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันตามแบบจำลองหยดของเหลว (Liquid Drop Model)

5.4.2 นิวเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion)

ปฏิกิริยารวมตัวของนิวเคลียสเบา เช่น วงจรดิวเทอเรียม-ทริเทียม (D-T):



เกณฑ์ของลอว์สัน (Lawson Criterion) ระบุเงื่อนไขการจุดระเบิดฟิวชันแบบพั้งพาตัวเอง (Ignition):

$$n \cdot T \cdot \tau_E \geq 3 \times 10^{21} \text{ keV} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3} \quad (5.10)$$

โดยที่ n คือความหนาแน่นของพลาสมา, T คืออุณหภูมิ, และ τ_E คือเวลาการกักเก็บพลังงาน

5.5 สถาปัตยกรรม การ จำลอง เสมือน จริง AR/ XR: Nuclear Chain Reaction Simulator

AR/XR Interactive Simulation: การจำลองปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ฟิวชัน 3 มิติ แบบ Real-Time

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดง ก้อน มวล ยูเรเนียม ^{235}U เสริม สมรรถนะ ใน รูป ทรง ลูกบาศก์ 3 มิติ ลอยตัวในห้องจริง
2. เมื่อผู้เรียนยิงนิวตรอนเข้าสู่ก้อนมวล ระบบจะทำการจำลองการแตกตัว แบบ Monte Carlo Particle Cascade แบบ 60 FPS
3. ผู้เรียน สามารถ เลื่อน แท่ง ควบคุม นิวตรอน (Control Rods) ที่ ทำ จาก แคดเมียม หรือ โบรอน เข้า-ออก เพื่อ สังเกต ค่าตัว คูณ การ คูณ จำนวน นิวตรอนประสิทธิผล k_{eff} :
 - $k_{\text{eff}} < 1$: สถานะต่ำกว่าวิกฤต (Subcritical) ปฏิกิริยาจะดับลง
 - $k_{\text{eff}} = 1$: สถานะวิกฤต (Critical) เครื่องปฏิกรณ์เดินเครื่องด้วยกำลังคงที่
 - $k_{\text{eff}} > 1$: สถานะเหนือวิกฤต (Supercritical) ปฏิกิริยาทวีคูณอย่างรวดเร็ว

5.6 การ คำนวณ เชิง ตัวเลข ด้วย Python: Bateman Decay Chain Solver

nuclear_bateman_decay.py: การแก้สมการลูกโซ่การสลายตัวกัมมันตรังสี

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 def bateman_odes(t, N, lambdas):
5     """ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ลูกโซ่กัมมันตรังสี
6     : N1 -> N2 -> N3 เสถียร()
7     """
```



```

8      l1, l2 = lambdas
9      dN1_dt = -l1 * N[0]
10     dN2_dt = l1 * N[0] - l2 * N[1]
11     dN3_dt = l2 * N[1]
12     return [dN1_dt, dN2_dt, dN3_dt]
13
14     # กำหนดค่าครึ่งชีวิต
15     t_half_1 = 5.0    # วันธาตุแม่ ( A )
16     t_half_2 = 12.0  # วันธาตุลูก ( B )
17     l1 = np.log(2.0) / t_half_1
18     l2 = np.log(2.0) / t_half_2
19
20     N0 = [1.0e6, 0.0, 0.0] # จำนวนอะตอมเริ่มต้น
21     t_span = (0.0, 50.0)   # จำลองเป็นเวลา 50 วัน
22     t_eval = np.linspace(0, 50, 200)
23
24     sol = solve_ivp(bateman_odes, t_span, N0, args=([l1, l2],), t_eval=
25                     t_eval)
26
27     # หาเวลาที่ธาตุลูก B มีปริมาณสูงสุด (Secular / Transient Equilibrium Peak)
28     max_idx = np.argmax(sol.y[1])
29     t_peak = sol.t[max_idx]
30     N2_max = sol.y[1][max_idx]
31
32     print("=== Nuclear Decay Chain Simulation ===")
33     print(f"Decay constant lambda_1: {l1:.4f} day^-1 | lambda_2: {l2:.4f}
34           day^-1")
35     print(f"Peak daughter (B) activity occurs at t = {t_peak:.2f} days
36           with N_B = {N2_max:.0f} atoms")

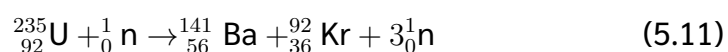
```

5.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 5.1 พลังงานปลดปล่อยและการสูญเสียมวลในปฏิกิริยาฟิชชันของ U-235

โจทย์ (Problem):

พิจารณาปฏิกิริยาฟิชชันของ ^{235}U โดยนิวตรอนพลังงานต่ำ:



กำหนดมวลอะตอมในหน่วยมวลอะตอม (u):

- $M(^{235}\text{U}) = 235.0439299 \text{ u}$
- $M(^1\text{n}) = 1.0086649 \text{ u}$
- $M(^{141}\text{Ba}) = 140.914411 \text{ u}$
- $M(^{92}\text{Kr}) = 91.926156 \text{ u}$

(กำหนดค่าสมมูลมวล-พลังงาน: $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931.494 \text{ MeV}$)

1. จงคำนวณมวลบกพร่องของปฏิกิริยานี้ในหน่วย u
2. จงหาพลังงานปลดปล่อย Q ในหน่วย MeV
3. หากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ ^{235}U บริสุทธิ์ 1.0 kg เกิดฟิชชันสมบูรณ์ จะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดกี่เมกะวัตต์-วัน (MW·day)?

ยุทธวิธี (Strategy):

- มวลบกพร่อง $\Delta M = M_{\text{ตั้งต้น}} - M_{\text{ผลิตภัณฑ์}}$
- พลังงานปลดปล่อย $Q = \Delta M \times 931.494 \text{ MeV}$
- จำนวนนิวเคลียสใน 1.0 kg คำนวณจาก $N = \frac{m}{M_{\text{mol}}} N_A$

การคำนวณ (Computation):

1. คำนวณมวลตั้งต้นและมวลผลผลิต:

$$M_{\text{in}} = M(^{235}\text{U}) + M(^1_0\text{n}) = 235.043930 + 1.008665 = 236.052595 \text{ u} \quad (5.12)$$

$$\begin{aligned} M_{\text{out}} &= M(^{141}\text{Ba}) + M(^{92}\text{Kr}) + 3M(^1_0\text{n}) \\ &= 140.914411 + 91.926156 + 3(1.008665) = 235.866562 \text{ u} \end{aligned} \quad (5.13)$$

ผลต่างมวลคือ:

$$\Delta M = 236.052595 - 235.866562 \approx 0.186033 \text{ u} \quad (5.14)$$

2. คำนวณค่า Q :

$$Q = 0.186033 \text{ u} \times 931.494 \text{ MeV/u} \approx 173.29 \text{ MeV} \quad (5.15)$$

(หากรวมพลังงานจากการสลายตัวบีตาของผลผลิตฟิชชันเพิ่มเติม จะได้ประมาณ 200 MeV)

3. พลังงานจาก ^{235}U ปริมาณ 1.0 kg :

$$N = \frac{1000 \text{ g}}{235 \text{ g/mol}} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ nuclei/mol} \approx 2.563 \times 10^{24} \text{ nuclei} \quad (5.16)$$

พลังงานรวมในหน่วยจูล:

$$E_{\text{total}} = N \times (173.29 \text{ MeV}) \times (1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}) \approx 7.115 \times 10^{13} \text{ J} \quad (5.17)$$

แปลงเป็นหน่วยเมกะวัตต์-วัน ($1 \text{ MW} \cdot \text{day} = 10^6 \text{ W} \times 86400 \text{ s} = 8.64 \times 10^{10} \text{ J}$):

$$E = \frac{7.115 \times 10^{13} \text{ J}}{8.64 \times 10^{10} \text{ J/(MW} \cdot \text{day)}} \approx 823.5 \text{ MW} \cdot \text{day} \quad (5.18)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

ยูเรเนียมเพียง 1 kg ปลดปล่อยพลังงานความร้อนเทียบเท่ากับการเผาไหม้ถ่านหินคุณภาพสูงมากกว่า 2500 ตัน นี่คือนิวเคลียร์อย่างเข้มข้นเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาเคมีดั้งเดิม

ตัวอย่างที่ 5.2 การคำนวณค่า Q -Value และการกระจายพลังงานในปฏิกิริยาฟิวชัน D-T (D-T Fusion)

ปฏิกิริยาฟิวชันเทอร์โมนิวเคลียร์หลักที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันระดับนานาชาติ ITER คือปฏิกิริยาระหว่างดิวเทอเรียม (^2_1H) และทริเทียม (^3_1H):



กำหนดมวลนิวเคลียส: $m(^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$, $m(^3\text{H}) = 3.016049 \text{ u}$, $m(^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$ และ $1 \text{ u} \cdot c^2 = 931.494 \text{ MeV}$

1. จงคำนวณค่าพลังงานปลดปล่อยสุทธิ Q -Value ของปฏิกิริยาในหน่วย MeV
2. ในกรอบที่อนุภาคตั้งต้นเคลื่อนที่ช้ามากจนโมเมนตัมรวมของระบบเป็นศูนย์ จงคำนวณการแบ่งสั่นปันส่วนพลังงานจลน์ให้กับอนุภาคแอลฟา (K_α) และนิวตรอน (K_n)

โจทย์ (Problem):

คำนวณพลังงานรวมที่ปลดปล่อยและสัดส่วนพลังงานจลน์ของแต่ละอนุภาคหลังเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน

ยุทธวิธี (Strategy):

- มวลพร่องเชิงปฏิกิริยา: $\Delta m = [m(^2\text{H}) + m(^3\text{H})] - [m(^4\text{He}) + m_n]$
- ค่า $Q = \Delta m \cdot c^2$
- กฎอนุรักษ์โมเมนตัม: $\mathbf{p}_\alpha + \mathbf{p}_n = 0 \Rightarrow p_\alpha = p_n = p$
- พลังงานจลน์แบบไม่สัมพัทธภาพ: $K = \frac{p^2}{2m}$ ดังนั้น $\frac{K_\alpha}{K_n} = \frac{m_n}{m_\alpha} \approx \frac{1}{4}$
- $K_\alpha + K_n = Q \Rightarrow K_n = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_n} Q$, $K_\alpha = \frac{m_n}{m_\alpha + m_n} Q$

การคำนวณ (Computation):

1. คำนวณมวลพร่องและ Q -Value:

$$\begin{aligned} m_{\text{reactants}} &= 2.014102 \text{ u} + 3.016049 \text{ u} = 5.030151 \text{ u} \\ m_{\text{products}} &= 4.002603 \text{ u} + 1.008665 \text{ u} = 5.011268 \text{ u} \\ \Delta m &= 5.030151 \text{ u} - 5.011268 \text{ u} = 0.018883 \text{ u} \end{aligned} \quad (5.20)$$

คำนวณค่า Q :

$$Q = (0.018883 \text{ u}) \times (931.494 \text{ MeV/u}) \approx 17.589 \text{ MeV} \approx 17.59 \text{ MeV} \quad (5.21)$$

2. การแบ่งพลังงานจลน์:

$$K_n = \left(\frac{4.002603}{4.002603 + 1.008665} \right) \times 17.589 \text{ MeV}$$

$$= \left(\frac{4.002603}{5.011268} \right) \times 17.589 \text{ MeV} \approx 0.7987 \times 17.589 \text{ MeV} \approx 14.05 \text{ MeV} \quad (5.22)$$

และสำหรับอนุภาคแอลฟา:

$$K_\alpha = Q - K_n = 17.589 - 14.048 \approx 3.54 \text{ MeV} \quad (5.23)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

พลังงานร้อยละ 80 ของปฏิกิริยา (14.05 MeV) ตกไปอยู่บนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้า นิวตรอนเหล่านี้จะทะลุผ่านสนามแม่เหล็กกักกันพลาสมาออกไปชนกับผนังผ้าห่ม (Blanket) เพื่อเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นความร้อนสำหรับผลิตไอน้ำปั่นกังหัน ขณะที่อนุภาคแอลฟาประจุ +2 จะถูกกักไว้ในสนามแม่เหล็กเพื่อคอยถ่ายเทความร้อนกลับเข้าสู่พลาสมา (Alpha Heating) เพื่อรักษาอุณหภูมิฟิวชันให้คงอยู่ต่อไป

5.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

กระบวนการ	สมการ / สูตร	ความสำคัญทางฟิสิกส์
พลังงานยึดเหนี่ยว	$B = \Delta m \cdot c^2$	มาตรวัดเสถียรภาพของนิวเคลียสอะตอม
SEMF	$B \approx a_v A - a_s A^{2/3} - \dots$	อธิบายสมบัติมวลนิวเคลียสด้วยแบบจำลองหยดของเหลว
การสลายตัวกัมมันตรังสี	$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$	พลวัตเชิงสถิติของการเปลี่ยนรูบนิวเคลียสที่ไม่เสถียร
ฟิวชันนิวเคลียร์	$^{235}\text{U} + n \rightarrow \text{Products} + 200 \text{ MeV}$	การแตกตัวของนิวเคลียสหนักปลดปล่อยพลังงานสูง
ฟิวชันนิวเคลียร์	$^2\text{H} + ^3\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + n + 17.6 \text{ MeV}$	แหล่งกำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์และเตาปฏิกรณ์ในอนาคต

ตารางที่ 5.1 สรุปหลักการสำคัญในฟิสิกส์นิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์

5.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงคำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสต่อนิวคลีออนของ ^4He กำหนดมวลอะตอม $M(^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u}$, $m_p = 1.007276 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$
- ไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีกัมมันตรังสีลดลงเหลือ 12.5% ของค่าเริ่มต้นในเวลา 18 วัน จงหาครึ่งชีวิตและค่าคงตัวการสลายตัวของไอโซโทปนี้

3. จงอธิบายบทบาทของสารหน่วงนิวตรอน (Moderator) และแท่งควบคุม (Control Rods) ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชัน
4. ไอโซโทปคาร์บอน-14 ($^{14}_6\text{C}$) สลายตัวให้อนุภาคบีตาด้วยครึ่งชีวิต $T_{1/2} = 5730$ ปี ตัวอย่างไม้โบราณที่ขุดพบมีกิจกรรมกัมมันตรังสีของ ^{14}C เพียง 25.0% เมื่อเทียบกับไม้มีชีวิตในปัจจุบัน จงประเมินอายุของโบราณวัตถุชิ้นนี้
5. จงอธิบายเกณฑ์ของลอว์สัน (Lawson Criterion: $n_{TE} \geq 10^{20} \text{ m}^{-3}\text{s}$) สำหรับการจุดระเบิดพลาสมาฟิวชัน (Fusion Ignition) และเปรียบเทียบการกักขังพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Confinement: Tokamak) กับการกักขังด้วยความเฉื่อย (Inertial Confinement: Laser Fusion)



บทที่ 6

การคำนวณเชิงควอนตัมและสารสนเทศควอนตัม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว นิสิตและนักศึกษาสามารถ:

1. อธิบายความแตกต่างพื้นฐานระหว่างบิตดั้งเดิม (Classical Bit) และคิวบิต (Quantum Bit: Qubit)
2. เขียนและวิเคราะห์สถานะ ควอนตัม บนทรงกลมบล็อค (Bloch Sphere Representation)
3. คำนวณการดำเนินการของเกตควอนตัมเดี่ยว (Pauli Matrices, Hadamard Gate) ด้วยเมทริกซ์เอกภาพ (Unitary Matrices)
4. อธิบายความพัวพันเชิงควอนตัม (Quantum Entanglement) และการสร้างสถานะเบลล์ (Bell States) ด้วยเกต CNOT
5. วิเคราะห์วงจรการเคลื่อนย้ายควอนตัมทางไกล (Quantum Teleportation Protocol)
6. เขียนโค้ด Python เพื่อจำลองวงจรควอนตัมและการวัดค่าความน่าจะเป็นของ Statevector

6.1 จากบิตคลาสสิกสู่คิวบิต (Classical Bits vs. Qubits)

ในระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม หน่วยย่อยของสารสนเทศคือ **บิต (Bit)** ซึ่งมีค่าได้เพียงสองสถานะคือ 0 หรือ 1 เท่านั้น ทว่าในกลศาสตร์ควอนตัม หน่วยย่อยของข้อมูลเรียกว่า **คิวบิต (Qubit: Quantum Bit)** ซึ่งเป็นระบบควอนตัมสองระดับ (Two-Level Quantum System) ที่สามารถอยู่ในสถานะ **การซ้อนทับเชิงเส้น (Superposition)**:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (6.1)$$

โดยที่ $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ และ $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ คือสถานะฐานเชิงคำนวณ (Computational Basis States) ส่วน $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ คือแอมพลิจูดความน่าจะเป็น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขนอร์มัลไลเซชัน:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (6.2)$$

เมื่อทำการวัดค่าคิวบิต ฟังก์ชันคลื่นจะยุบตัวลง (Wavefunction Collapse) โดยจะวัดได้ผลลัพธ์เป็น 0 ด้วยความน่าจะเป็น $|\alpha|^2$ หรือได้ 1 ด้วยความน่าจะเป็น $|\beta|^2$

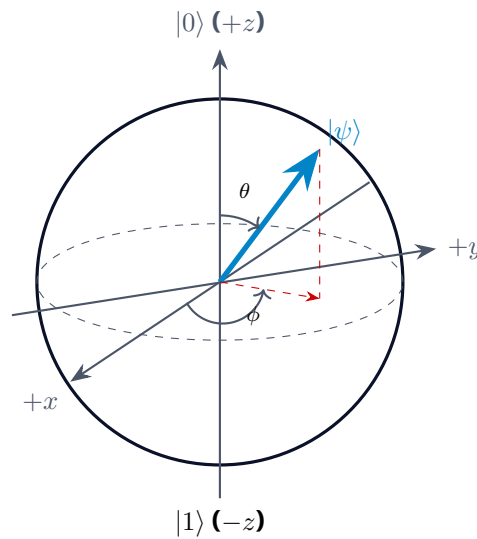
6.2 ทรงกลมบล็อค (The Bloch Sphere)

เนื่องจากเงื่อนไข $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ และเฟสรวมภายนอกไม่มีผลต่อการวัด เราจึงสามารถเขียนสถานะของ 1 คิวบิตให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงขั้วบนพื้นผิวทรงกลมหน่วยหนึ่งมิติ เรียกว่า **ทรงกลมบล็อค (Bloch Sphere)**:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \quad (6.3)$$

โดยที่ $0 \leq \theta \leq \pi$ และ $0 \leq \phi < 2\pi$

- ขั้วเหนือ ($\theta = 0$) แทนสถานะ $|0\rangle$
- ขั้วใต้ ($\theta = \pi$) แทนสถานะ $|1\rangle$
- เส้นศูนย์สูตร ($\theta = \pi/2$) แทนสถานะซ้อนทับที่มีความน่าจะเป็นเท่ากัน เช่น $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ เมื่อ $\phi = 0$



ภาพที่ 6.1 การแทนสถานะของคิวบิตบนทรงกลมบ্লอค (Bloch Sphere Representation)

6.3 เกตควอนตัม 1 คิวบิต (Single-Qubit Quantum Gates)

การเปลี่ยนแปลงสถานะของคิวบิตต้องรักษานาฬิกาความน่าจะเป็นรวมเป็น 1 เสมอ การดำเนินการจึงต้องเป็นไปตาม เมทริกซ์เอกภาพ (Unitary Matrix, U) โดยที่ $U^\dagger U = I$ เกตเดี่ยวพื้นฐานที่สำคัญประกอบด้วย:

1. เกตเพาลี (Pauli Gates):

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

โดยที่เกต X ทำหน้าที่เสมือนเกต NOT ทางควอนตัม ($X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$)

2. เกตฮาดามาร์ด (Hadamard Gate, H): ทำหน้าที่สร้างสถานะซ้อนทับเท่ากัน:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle \quad (6.5)$$

6.4 ระบบหลายคิวบิตและความพัวพันควอนตัม (Quantum Entanglement)

สถานะของระบบ 2 คิวบิตแสดงด้วยผลคูณเทนเซอร์ (Tensor Product):

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle \quad (6.6)$$

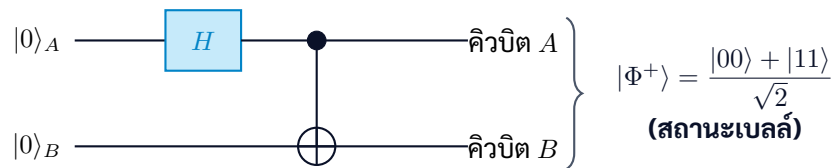
เกตควบคุม NOT (Controlled-NOT: CNOT): มี 2 อินพุตคือ คิวบิตควบคุม (Control) และคิวบิตเป้าหมาย (Target) หากคิวบิตควบคุมเป็น 1 จะทำการกลับค่าคิวบิตเป้าหมาย:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.7)$$

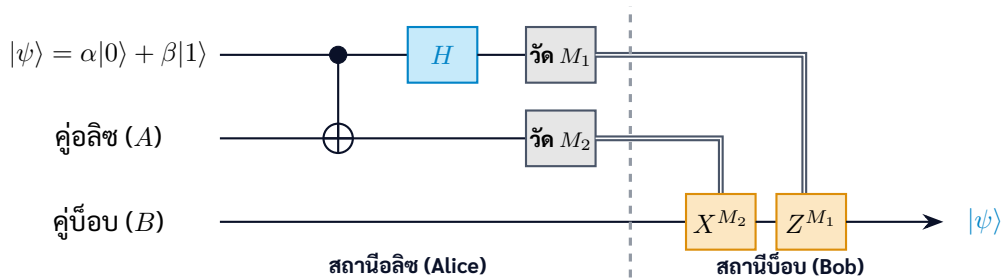
เมื่อนำเกต H มากระทำกับคิวบิตแรก แล้วส่งต่อเข้าเกต CNOT จะสร้าง **สถานะพัวพันสมบูรณ์ (Maximally Entangled Bell State):**

$$|\Phi^+\rangle = \text{CNOT}(H \otimes I) |00\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (6.8)$$

สถานะนี้ไม่สามารถแยกตัวประกอบออกเป็นสถานะของคิวบิตเดี่ยวได้ ($|\Phi^+\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$) การวัดค่าที่คิวบิตตัวแรกจะกำหนดผลลัพธ์ของคิวบิตตัวที่สองในทันที แม้ทั้งคู่จะอยู่ห่างกันคนละฟากของเอกภพ!



ภาพที่ 6.2 วงจรควอนตัมสำหรับสร้างสถานะพัวพันสมบูรณ์ของเบลล์ (Bell State Preparation)



ภาพที่ 6.3 แผงวงจรควอนตัมเทเลพอร์ต (Quantum Teleportation Circuit) ถ่ายโอนสถานะ $|\psi\rangle$ ไปยังปลายทาง

6.5 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/VR: 3D Interactive Bloch Sphere

AR/VR Interactive Simulation: การจำลองทรงกลมบล็อกและเกตควอนตัม 3 มิติ ผ่าน WebXR

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดงภาพทรงกลมบล็อกโปร่งใสลอยอยู่เหนือโต๊ะเรียนจริง พร้อมเวกเตอร์สถานะ $|\psi\rangle$ สีทอง
2. ผู้เรียนใช้มือแตะเลือกเกต X, Y, Z, H เพื่อดูการหมุน (Unitary Rotation) ของเวกเตอร์สถานะรอบแกนต่างๆ แบบเรียลไทม์
3. จำลองการวัดผล (Measurement Button) โดยเวกเตอร์สถานะจะยุบตัวกระโดดขึ้นหัวเหนือ $|0\rangle$ หรือหัวใต้ $|1\rangle$ ตามสัดส่วนความน่าจะเป็นจริง

6.6 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Quantum Statevector Simulator

quantum_gate_simulator.py: ตัวจำลองเกตควอนตัมและสถานะเบลล์

```

1 import numpy as np
2
3 # กำหนดสถานะฐาน
4 ket0 = np.array([[1.0], [0.0]], dtype=complex)
5 ket1 = np.array([[0.0], [1.0]], dtype=complex)
6
7 # กำหนดเมทริกซ์เกตพื้นฐาน
8 I = np.eye(2, dtype=complex)
9 X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
10 Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
11 H = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)
12
13 # เกต CNOT 4x4
14 CNOT = np.array([
15     [1, 0, 0, 0],
16     [0, 1, 0, 0],
17     [0, 0, 0, 1],
18     [0, 0, 1, 0]
19 ], dtype=complex)
20
21 # สร้างสถานะเริ่มต้น  $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$ 
22 psi00 = np.kron(ket0, ket0)
23
24 # ขั้นที่ 1: ใส่เกต H ให้คิวบิตที่ 1 ->  $(H \otimes I) |00\rangle$ 

```

```

25 H_kron_I = np.kron(H, I)
26 step1 = np.dot(H_kron_I, psi00)
27
28 # ขั้นที่ 2: ใส่เกต CNOT -> Bell State |Phi+>
29 bell_phi_plus = np.dot(CNOT, step1)
30
31 print("=== Quantum Bell State Preparation ===")
32 print("Reconstructed Statevector |Phi+>:")
33 labels = ["|00>", "|01>", "|10>", "|11>"]
34 for i in range(4):
35     prob = np.abs(bell_phi_plus[i, 0])**2
36     print(f"{labels[i]}: Amp = {bell_phi_plus[i, 0]:.4f} | Prob = {
        prob:.4f}")

```

6.7 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 6.1 การคำนวณความน่าจะเป็นของการวัดค่าคิวบิตหลังผ่านเกตฮาดามาร์ด

โจทย์ (Problem):

คิวบิตตั้งต้นอยู่ในสถานะ $|\psi_i\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$

1. จงตรวจสอบว่าสถานะนี้ผ่านการนอร์มัลไลซ์หรือไม่ และหาพิกัดมุม θ และ ϕ บนทรงกลมบล็อค
2. หากส่งคิวบิตนี้เข้าสู่เกตฮาดามาร์ด H จงหาสถานะสุดท้าย $|\psi_f\rangle = H|\psi_i\rangle$
3. จงคำนวณความน่าจะเป็นที่จะวัดได้ผลลัพธ์เป็น $|0\rangle$ และ $|1\rangle$ ตามลำดับ

ยุทธวิธี (Strategy):

- นอร์มัลไลเซชัน: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
- พิกัดบล็อค: $\cos(\theta/2) = \alpha$, $\sin(\theta/2) = \beta$
- การคูณเมทริกซ์: $|\psi_f\rangle = H|\psi_i\rangle$
- ความน่าจะเป็น: $P(0) = |\langle 0|\psi_f\rangle|^2$, $P(1) = |\langle 1|\psi_f\rangle|^2$

การคำนวณ (Computation):

1. ตรวจสอบเงื่อนไขนอร์มัลไลซ์และหามุมบล็อค:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.0 \quad (\text{ถูกต้อง}) \quad (6.9)$$

เนื่องจากแอมพลิจูดเป็นจำนวนจริงบวกทั้งคู่ ดังนั้น $\phi = 0$ และ:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \frac{\theta}{2} = 30^\circ \implies \theta = 60^\circ \text{ (หรือ } \pi/3 \text{ rad)} \quad (6.10)$$

2. คำนวณการดำเนินการของเกตฮาดามาร์ด:

$$|\psi_f\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}-1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (6.11)$$

3. คำนวณความน่าจะเป็นในการวัดค่า:

$$P(0) = \left| \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{4+2\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.933 = 93.3\% \quad (6.12)$$

$$P(1) = \left| \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{4-2\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \approx 0.067 = 6.7\% \quad (6.13)$$

ตรวจสอบผลรวมความน่าจะเป็น: $P(0) + P(1) = 0.933 + 0.067 = 1.00$ สมบูรณ์

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

เกตฮาดามาร์ดทำหน้าที่หมุนเวกเตอร์สถานะบนทรงกลมบลิค โดยเกิดการแทรกสอดเชิงสร้างสรรค์ในแอมพลิจูดของ $|0\rangle$ ทำให้ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นจากเดิม 75% กลายเป็น 93.3% นี่คือการเพิ่มพื้นฐานที่อัลกอริทึมควอนตัมใช้เพื่อขยายคำตอบที่ถูกต้อง (Quantum Interference Amplification) ■

ตัวอย่างที่ 6.2 การสร้างสถานะพัวพันเบลล์และการจำลองด้วย Qiskit (Bell State Generation)

ในการสื่อสารเชิงควอนตัม สถานะพัวพันเบลล์ (Bell State) $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ เป็นทรัพยากรหลักสำหรับการส่งสถานะทางไกล (Quantum Teleportation) และการเข้ารหัสลับควอนตัม

1. จงแสดงขั้นตอนการแปลงสถานะเมื่อเริ่มต้นจากสถานะคิวบิตคู่ $|\psi_0\rangle = |00\rangle$ ผ่านเกตฮาดามาร์ดบนคิวบิต 0 และตามด้วยเกต CNOT ($0 \rightarrow 1$)
2. หากอลิซ (Alice) ทำการวัดคิวบิตที่ 0 ในฐานเชิงคำนวณและได้ผลลัพธ์เป็น 1 จงหาความน่าจะเป็นที่บ๊อบ (Bob) จะวัดคิวบิตที่ 1 ได้ผลลัพธ์ 1 พร้อมอธิบายปรากฏการณ์ความพัวพันเชิงควอนตัม (Quantum Entanglement)
3. จงเขียนโค้ดภาษา Python ด้วยเฟรมเวิร์ก Qiskit เพื่อสร้างและรันวงจรนี้

โจทย์ (Problem):

แสดงคณิตศาสตร์การสร้างสถานะเบลล์ การวัดสถานะพัวพัน และการจำลองด้วย Qiskit

ยุทธวิธี (Strategy):

- สถานะเริ่มต้น: $|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$
- ขั้นที่ 1: ใช้เกต $H \otimes I$ บนคิวบิตแรก: $|\psi_1\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$
- ขั้นที่ 2: ใช้เกต CNOT โดยให้คิวบิตแรกเป็นตัวควบคุม (Control) และคิวบิตที่สองเป็นเป้าหมาย (Target): $\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle$, $\text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle$

การคำนวณ (Computation):

1. การแปลงสถานะ:

$$|\psi_2\rangle = \text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} |\psi_1\rangle = \frac{\text{CNOT}|00\rangle + \text{CNOT}|10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle \quad (6.14)$$

2. ผลของการวัดค่า: เมื่ออลิซวัดคิวบิต 0 ได้สถานะ $|1\rangle$ สถานะรวมของระบบ 2 คิวบิตจะยุบตัวลง (Wavefunction Collapse) สู่:

$$|\psi_{\text{collapsed}}\rangle = |11\rangle \quad (6.15)$$

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่บ๊อบจะวัดคิวบิต 1 แล้วได้สถานะ $|1\rangle$ คือ 100% ($P = 1.0$) ทันที แม้ว่าบ๊อบจะอยู่ห่างออกไปคนละซีกจักรวาลโดยไม่มีการส่งสัญญาณคลาสสิกระหว่างกัน

3. สคริปต์จำลองด้วย Qiskit:

Listing 6.1 การสร้างสถานะเบลล์ด้วย Qiskit

```
1 from qiskit import QuantumCircuit
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 # สร้างวงจรควอนตัม 2 คิวบิต
5 qc = QuantumCircuit(2)
6
7 qc.h(0)          # ใส่เกต Hadamard ที่คิวบิต 0
8 qc.cx(0, 1)      # ใส่เกต CNOT ควบคุมโดยคิวบิต 0 ส่งผลต่อคิวบิต 1
9
10 # คำนวณ Statevector
11 psi = Statevector.from_instruction(qc)
12 print("Bell State Vector:", psi.data)
13 # ผลลัพธ์: [0.7071+0j, 0, 0, 0.7071+0j] สอดคล้องกับ  $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 
```

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

ความพัวพันเชิงควอนตัมไม่สามารถนำมาใช้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแสง (No-Signaling Theorem) เนื่องจากผลการวัดของอลิซเป็นแบบสุ่มอย่างแท้จริง บ๊อบจำเป็นต้องได้รับข้อมูลคลาสสิกจากอลิซเพื่อถอดรหัสสารสนเทศเสมอ

6.8 สรุปสาระสำคัญประจำบท

มโนทัศน์	สัญลักษณ์ / สูตร	ความสำคัญ
คิวบิต (Qubit) ทรงกลมบลิวด์	$ \psi\rangle = \alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$ $ \psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} 0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} 1\rangle$	หน่วยข้อมูลควอนตัมที่รองรับการซ้อนทับ การแสดงสถานะ 1 คิวบิตเชิงเรขาคณิตสามมิติ
เกตฮาดามาร์ด	$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	สร้างการซ้อนทับเท่ากันและก่อให้เกิดการ แทรกสอดควอนตัม
เกต CNOT	$ c, t\rangle \rightarrow c, c \oplus t\rangle$	เกตสองคิวบิตที่จำเป็นสำหรับการสร้างความ พัวพัน
สถานะเบลล์	$ \Phi^+\rangle = \frac{ 00\rangle + 11\rangle}{\sqrt{2}}$	ความสัมพันธ์ควอนตัมที่ไม่สามารถแยกส่วนได้

ตารางที่ 6.1 สรุปพื้นฐานการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม

6.9 แบบฝึกหัดท้ายบท

- จงคำนวณผลลัพธ์ของ $H \cdot X \cdot H$ และอธิบายความหมายในรูปของเกตเพาลีอื่น
- จงพิสูจน์ว่าสถานะ $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ เป็นสถานะพัวพันสมบูรณ์ (Singlet State)
- จงร่างวงจรควอนตัมสำหรับการส่งสถานะทางไกล (Quantum Teleportation) พร้อมอธิบายบทบาทของการส่งข้อมูลคลาสสิก 2 บิต
- จงเขียนเมทริกซ์ของเกตเฟสควอนตัม $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ และเกต $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$ พร้อมแสดงว่า $T^2 = S$ และ $S^2 = Z$
- ในขั้นตอนการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม (BB84 Quantum Key Distribution: QKD) หากมีผู้ดักฟัง (Eavesdropper: Eve) เข้ามาวัดสถานะคิวบิตในฐานที่ไม่ถูกต้อง จงคำนวณอัตราความผิดพลาดของบิตควอนตัม (Quantum Bit Error Rate: QBER) ที่ Alice และ Bob จะตรวจพบได้

บทที่ 7

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำบท

เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว นิสิตและผู้ศึกษาสามารถ:

1. อธิบาย สมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium) ในโครงสร้างภายในของดาวฤกษ์
2. วิเคราะห์สถานะสุดท้ายของดาวฤกษ์ ได้แก่ ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน และขีดจำกัดจันทรเศขร (Chandrasekhar Limit)
3. คำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Radius) และการยืดของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (Gravitational Time Dilation) ใกล้หลุมดำ
4. อธิบายหลักการตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves) จากการรวมตัวของหลุมดำคู่
5. ประยุกต์ใช้กฎของฮับเบิล-เลอแมตร์ และสมการฟรีดมันน์ (Friedmann Equations) ในการอธิบายการขยายตัวของเอกภพ
6. เขียนสคริปต์ Python จำลองการเปลี่ยนแปลงของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลอง Λ CDM

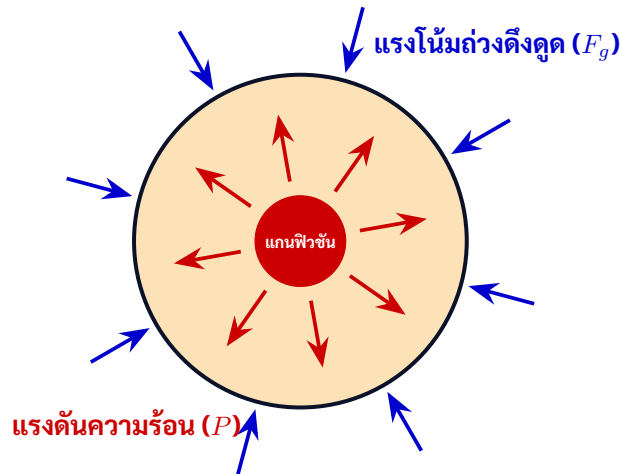
7.1 สมดุลไฮโดรสแตติกและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ดำรงสถานะเสถียรอยู่ได้ด้วยสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงที่พยายามดึงดูดมวลสารเข้าสู่ศูนย์กลาง กับแรงดันจากความร้อนและรังสีนิวเคลียร์ฟิวชันจากแกน

กลาง เรียกว่า **สมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium)**:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2} \quad (7.1)$$

โดยที่ $M(r) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r') dr'$ คือมวลสะสมภายในรัศมี r



ภาพที่ 7.1 สภาวะสมดุลไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Equilibrium) ของดาวฤกษ์

เมื่อดาวฤกษ์เผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนกลางจนหมด แรงดันความร้อนจะหยุดลง ดาวฤกษ์จะยุบตัวลงตามมวลตั้งต้น:

1. **ดาวแคระขาว (White Dwarf):** พยุ่งตัวด้วย ความดันดีเจเนอเรซีของอิเล็กตรอน (Electron Degeneracy Pressure) ตามหลักการกีดกันของเพาลี มวลสูงสุดที่เป็นไปได้คือ **ขีดจำกัดจันทรเศขร (Chandrasekhar Limit)**:

$$M_{\text{Ch}} \approx 1.44M_{\odot} \quad (7.2)$$

2. **ดาวนิวตรอน (Neutron Star):** หากมวลเกิน $1.44M_{\odot}$ อิเล็กตรอนจะรวมตัวกับโปรตอนกลายเป็นนิวตรอน พยุ่งตัวด้วยความดันดีเจเนอเรซีของนิวตรอน มวลสูงสุดอยู่ที่ขีดจำกัด TOV (Tolman-Oppenheimer-Volkoff Limit) $\approx 2.1 - 2.3M_{\odot}$
3. **หลุมดำ (Black Hole):** หากมวลสารตกค้างมากกว่าขีดจำกัด TOV ไม่มีแรงใดในเอกภพสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงได้ ดาวจะยุบตัวลงสู่ภาวะเอกฐาน (Singularity)

7.2 หลุมดำและเรขาคณิตชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Holes)

ตาม ทฤษฎี สัม พัทธ ภาพ ทัวไป ของ ไอน์ส ไตน์ คาร์ล ชวาร์ซชิลด์ (Karl Schwarzschild) ได้ หา ผล เฉลย แม่น ตรง สำหรับ ปริภูมิ-เวลา รอบ มวล ทรง กลม สถิต ที่

ไม่มีประจุและไม่หมุน:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (7.3)$$

โดยที่ R_s คือ รัศมีชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Radius) ซึ่งเป็นตำแหน่งของ ขอบฟ้าเหตุการณ์ (Event Horizon):

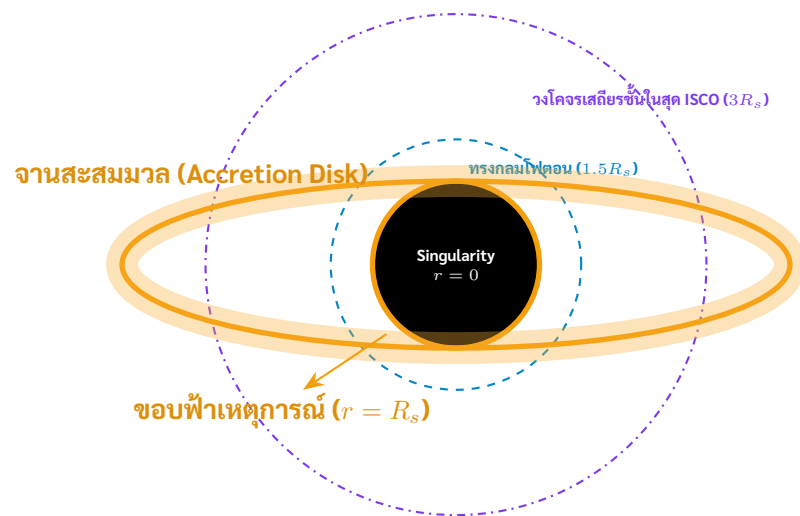
$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (7.4)$$

ไม่มีสิ่งใดแม้กระทั่งแสงสามารถหลุดรอดออกจากภายในขอบฟ้าเหตุการณ์ได้

การยืดของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงสำหรับผู้สังเกตที่ระยะห่าง r สัมพันธ์กับเวลาเฉพาะที่ระยะอนันต์คือ:

$$\Delta t(r) = \frac{\Delta t_\infty}{\sqrt{1 - \frac{R_s}{r}}} \quad (7.5)$$

เมื่อ $r \rightarrow R_s$ เวลาจะหยุดเดินในสายตาของผู้สังเกตภายนอก ($\Delta t \rightarrow \infty$)



ภาพที่ 7.2 โครงสร้างทางเรขาคณิตของหลุมดำชวาร์ซชิลด์ (Schwarzschild Black Hole Anatomy)

7.3 จักรวาลวิทยาและสมการฟรีดมันน์ (Friedmann Cosmology)

เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) และจอร์จ เลอแมตร์ (Georges Lemaître) ค้นพบว่าดาราจักรส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนที่ถอยห่างออกจากเราด้วยความเร็วแปรผันตรงกับระยะทาง:

$$v = H_0 d \quad (7.6)$$

โดยที่ $H_0 \approx 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ คือค่าคงตัวของฮับเบิล (Hubble Constant)

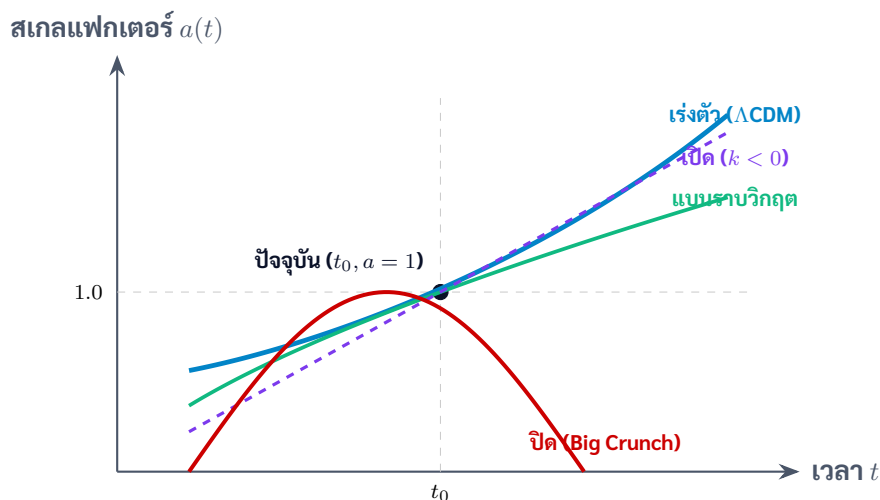
ตาม แบบ จำลอง FLRW (Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker Metric) พลวัตการขยายตัวของเอกภพถูกกำหนดด้วย **สเกลแฟกเตอร์** $a(t)$ ผ่านสมการฟรีดมันน์:

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (7.7)$$

และสมการความเร่ง:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad (7.8)$$

การสังเกตการณ์ซูเปอร์โนวา Type Ia ในปี ค.ศ. 1998 ยืนยันว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยความเร่ง ($\ddot{a} > 0$) ขับเคลื่อนโดย **พลังงานมืด** (Dark Energy / Cosmological Constant Λ) ซึ่งครองสัดส่วนประมาณ 68% ของพลังงานทั้งหมดในเอกภพ



ภาพที่ 7.3 วิวัฒนาการของสเกลแฟกเตอร์ $a(t)$ ในแบบจำลองจักรวาลวิทยาต่างๆ แสดงการขยายตัวด้วยความเร่งของเอกภพ Λ CDM

7.4 สถาปัตยกรรมการจำลองเสมือนจริง AR/XR: Spacetime Curvature & Lensing

AR/XR Interactive Simulation: การจำลองการบิดโค้งของปริภูมิเวลาและเลนส์โน้มถ่วงรอบหลุมดำ 3 มิติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่าน AR:

1. แสดงหลุมดำมวลยิ่งยวดพร้อมจานสะสมมวล (Accretion Disk) เรืองแสง และปรากฏการณ์เงาหลุมดำ (Black Hole Shadow)

2. ใช้ GLSL Custom Shader จำลองการหักเหของเส้นทางแสง (Gravitational Lensing) จากดวงดาวพื้นหลังรอบขอบฟ้าเหตุการณ์
3. ผู้เรียนสามารถโยนดาวเคราะห์หรืออนุภาคเสมือนเข้าสู่วงโคจร เพื่อสังเกตปรากฏการณ์เลือนไปข้างหน้าของจุดใกล้ศูนย์กลางที่สุด (Perihelion Precession) และการถูกฉีกขาดจากแรงไทดัล (Spaghettification)

7.5 การคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python: Friedmann Universe Expansion

friedmann_cosmology.py: การจำลองการขยายตัวของเอกภพ Lambda-CDM

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # พารามิเตอร์จักรวาลวิทยาปัจจุบัน (Planck Collaboration 2018)
5 H0 = 67.4 # km/s/Mpc
6 H0_per_s = H0 * 1000.0 / (3.08567758e22) # แปลงเป็น 1/s
7 H0_per_Gyr = H0_per_s * (3.15576e16) # แปลง
   เป็น 1/Gyr (~0.0689 Gyr^-1)
8
9 Omega_m = 0.315 # สสารธรรมดา ( + สสารมืด )
10 Omega_r = 9.0e-5 # รังสีโฟตอน ( + นิวทริโน )
11 Omega_L = 0.685 # พลังงานมืดค่าคงตัวจักรวาลวิทยา ( )
12
13 def friedmann_ode(t, a):
14     """
15     da/dt = H0 * sqrt( Omega_r/a^2 + Omega_m/a + Omega_L * a^2 ) สำหรับ
   เอกภพที่แบนราบทางเรขาคณิต
   (k = 0)
16     """
17
18     if a <= 0:
19         return 0
20     term = (Omega_r / a**2) + (Omega_m / a) + (Omega_L * a**2)
21     return H0_per_Gyr * np.sqrt(max(term, 0))
22
23 # คำนวณย้อนหลังจากปัจจุบัน a=1 (t=13.8 Gyr)
24 t_span = (0.01, 25.0) # เวลาตั้งแต่ 10 ล้านปีถึง 25 พันล้านปี
25 a0 = [0.001]
26 t_eval = np.linspace(0.01, 25.0, 300)
27
28 sol = solve_ivp(friedmann_ode, t_span, a0, t_eval=t_eval)
29
30 # หาอายุเอกภพเมื่อ a = 1.0 ปัจจุบัน ( )
31 curr_idx = np.argmin(np.abs(sol.y[0] - 1.0))
32 t_age = sol.t[curr_idx]
33

```

```
34 print("=== Friedmann Cosmological Simulation ===")
35 print(f"Current Hubble Constant H0: {H0} km/s/Mpc")
36 print(f"Calculated Age of Universe (a=1): {t_age:.2f} Billion Years (Gyr)")
```

7.6 ตัวอย่างการแก้โจทย์เชิงวิเคราะห์ตามระเบียบวิธี P-S-C-T

ตัวอย่างที่ 7.1 รัศมีชวาร์ซชิลด์และการยืดของเวลาใกล้หลุมดำใจกลางทางช้างเผือก

โจทย์ (Problem):

หลุมดำมวลยิ่งยวด ซาจิตทาเรียส เอ สตาร์ (Sgr A*) ณ ใจกลางดาราจักรทางช้างเผือก มีมวลประมาณ $M = 4.15 \times 10^6 M_\odot$ (โดยมวลดวงอาทิตย์ $M_\odot \approx 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$)

1. จงคำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์ R_s ของหลุมดำนี้ในหน่วยกิโลเมตร
2. หากยานสำรวจอวกาศลอยนิ่งอยู่ที่ระยะห่าง $r = 1.20R_s$ เวลาที่ผ่านไป 1.0 ชั่วโมง บนยาน จะเทียบเท่ากับเวลาที่ชั่วโมงสำหรับผู้สังเกตที่อยู่ห่างไกลบนโลก?

ยุทธวิธี (Strategy):

- รัศมีชวาร์ซชิลด์: $R_s = \frac{2GM}{c^2}$
- การยืดของเวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วง: $\Delta t_\infty = \Delta t(r) \sqrt{1 - \frac{R_s}{r}}$ หรือ $\Delta t(r) = \frac{\Delta t_\infty}{\sqrt{1 - R_s/r}}$
(ระวัง: เวลาเฉพาะ $\Delta \tau = \Delta t(r)$ บนยานเดินช้ากว่าเวลาของผู้สังเกตไกลโพ้น $\Delta t_\infty = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - R_s/r}}$)

การคำนวณ (Computation):

1. คำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์:

$$M = (4.15 \times 10^6) \times (1.989 \times 10^{30} \text{ kg}) \approx 8.254 \times 10^{36} \text{ kg} \quad (7.9)$$

$$R_s = \frac{2(6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2})(8.254 \times 10^{36} \text{ kg})}{(2.998 \times 10^8 \text{ m/s})^2} \quad (7.10)$$

$$\begin{aligned} &\approx \frac{1.1018 \times 10^{27}}{8.988 \times 10^{16}} \approx 1.226 \times 10^{10} \text{ m} \\ &\approx 1.226 \times 10^7 \text{ km} \approx 12.26 \text{ ล้านกิโลเมตร} \end{aligned} \quad (7.11)$$

(สังเกต: รัศมีชวาร์ซชิลด์นี้มีขนาดประมาณ 0.082 AU ซึ่งเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตย์!)

2. คำนวณการยืดของเวลา: ที่ระยะ $r = 1.20R_s$:

$$\sqrt{1 - \frac{R_s}{r}} = \sqrt{1 - \frac{1}{1.20}} = \sqrt{1 - 0.8333} = \sqrt{0.1667} \approx 0.4082 \quad (7.12)$$

เวลาบนยาน $\Delta\tau = 1.0$ ชั่วโมง:

$$\Delta t_\infty = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - R_s/r}} = \frac{1.0 \text{ hr}}{0.4082} \approx 2.45 \text{ ชั่วโมง} \approx 2 \text{ ชั่วโมง } 27 \text{ นาที} \quad (7.13)$$

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

สนามโน้มถ่วงมหาศาลทำให้โครงข่ายปริภูมิเวลาบิดโค้งอย่างรุนแรง เวลาบนยานที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์เพียง $1.2R_s$ จะเดินช้ากว่าเวลาของผู้สังเกตภายนอกมากกว่า 2.4 เท่า และหากยานขับเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ $r \rightarrow R_s$ เวลาภายนอกจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่อนันต์

ตัวอย่างที่ 7.2 คลื่นความโน้มถ่วงและการสูญเสียพลังงานของระบบดาวคู่นิวตรอน (Gravitational Radiation)

ในปี ค.ศ. 1974 รัสเซลล์ ฮัลส์ (Russell Hulse) และโจเซฟ เทย์เลอร์ (Joseph Taylor) ค้นพบระบบพัลซาร์คู่ PSR B1913+16 ซึ่งประกอบด้วยดาวนิวตรอน 2 ดวงที่มีมวลใกล้เคียงกันคือ $M_1 \approx M_2 \approx 1.44M_\odot \approx 2.86 \times 10^{30} \text{ kg}$ โคจรรอบกันที่ระยะกึ่งแกนเอกเฉลี่ย $a \approx 1.95 \times 10^9 \text{ m}$ (ประมาณ 5 เท่าของระยะห่างโลก-ดวงจันทร์) โดยมีคาบการโคจร $P_b \approx 7.75$ ชั่วโมง $\approx 2.79 \times 10^4 \text{ s}$

1. จงคำนวณกำลังการแผ่คลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Wave Luminosity) L_{GW} ตามสูตรควอดรูโพลของไอน์สไตน์สำหรับวงโคจรวงกลมสมมติ:

$$L_{\text{GW}} = \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} \frac{M_1^2 M_2^2 (M_1 + M_2)}{a^5} \quad (7.14)$$

2. คำนวณ L_{GW} ในหน่วยวัตต์ (W) และเปรียบเทียบกับกำลังการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดของดวงอาทิตย์ ($L_\odot \approx 3.828 \times 10^{26} \text{ W}$)

โจทย์ (Problem):

คำนวณอัตราการสูญเสียพลังงานในรูปของคลื่นความโน้มถ่วงจากระบบดาวคู่ขนาดกะทัดรัด

ยุทธวิธี (Strategy):

- ค่าคงตัวทางฟิสิกส์: $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$, $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$

- มวลรวม: $M_1 + M_2 = 2 \times (2.86 \times 10^{30} \text{ kg}) = 5.72 \times 10^{30} \text{ kg}$
- คำนวณสเกลาร์สัมประสิทธิ์ $\frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5}$ และตัวแปรมวล-ระยะทาง

การคำนวณ (Computation):

1. คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ฟิสิกส์:

$$\begin{aligned} G^4 &= (6.674 \times 10^{-11})^4 \approx 1.984 \times 10^{-40} \text{ m}^{12} \text{ kg}^{-4} \text{ s}^{-8} \\ c^5 &= (2.998 \times 10^8)^5 \approx 2.424 \times 10^{42} \text{ m}^5 \text{ s}^{-5} \\ \frac{32}{5} \frac{G^4}{c^5} &= 6.4 \times \frac{1.984 \times 10^{-40}}{2.424 \times 10^{42}} \approx 5.238 \times 10^{-82} \text{ m}^7 \text{ kg}^{-4} \text{ s}^{-3} \end{aligned} \quad (7.15)$$

2. คำนวณพจน์มวลและระยะทาง:

$$\begin{aligned} M_1^2 M_2^2 (M_1 + M_2) &= (2.86 \times 10^{30} \text{ kg})^4 \times (5.72 \times 10^{30} \text{ kg}) \\ &\approx (6.69 \times 10^{121}) \times (5.72 \times 10^{30}) \approx 3.827 \times 10^{152} \text{ kg}^5 \\ a^5 &= (1.95 \times 10^9 \text{ m})^5 \approx 2.815 \times 10^{46} \text{ m}^5 \end{aligned} \quad (7.16)$$

3. กำลังการแผ่คลื่นความโน้มถ่วงรวม:

$$\begin{aligned} L_{\text{GW}} &\approx (5.238 \times 10^{-82}) \times \frac{3.827 \times 10^{152}}{2.815 \times 10^{46}} \\ &= (5.238 \times 10^{-82}) \times (1.359 \times 10^{106}) \approx 7.12 \times 10^{24} \text{ W} \end{aligned} \quad (7.17)$$

(เมื่อรวมผลกระทบจากความรีของวงโคจร $e \approx 0.617$ ค่าที่แท้จริงจะสูงขึ้นเป็นประมาณ $7.35 \times 10^{24} \text{ W}$)

4. เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์:

$$\frac{L_{\text{GW}}}{L_{\odot}} = \frac{7.12 \times 10^{24} \text{ W}}{3.828 \times 10^{26} \text{ W}} \approx 0.0186 = 1.86\% \quad (7.18)$$

กำลังของคลื่นความโน้มถ่วงที่แผ่ออกมามีค่าเทียบเท่ากับเกือบ 2% ของพลังงานแสงสว่างทั้งหมดของดวงอาทิตย์!

ข้อคิดทางฟิสิกส์ (Takeaway):

การสูญเสียพลังงานมหาศาลนี้ส่งผลให้วงโคจรของระบบดาวพัลซาร์ค่อยๆ แคบลง และคาบการโคจรลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา $\dot{P}_b \approx -2.42 \times 10^{-12} \text{ s/s}$ ซึ่งตรงกับคำทำนายของสัมพัทธภาพทั่วไปอย่างแม่นยำระดับ 99.7% ถือเป็นหลักฐานทางอ้อมชิ้นแรกที่พิสูจน์การมีอยู่จริงของคลื่นความโน้มถ่วง และทำให้ฮัลล์กับเทย์เลอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1993

7.7 สรุปสาระสำคัญประจำบท

หัวข้อ	สมการหลัก	ความหมายทางกายภาพ
สมดุลไฮโดรสแตติก	$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$	เสถียรภาพโครงสร้างของดาวฤกษ์
ขีดจำกัดจันทรเศขร	$M_{\text{Ch}} \approx 1.44M_{\odot}$	มวลสูงสุดของดาวแคระขาว
รัศมีชวาร์ซชิลด์	$R_s = \frac{2GM}{c^2}$	ขอบเขตขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำ
กฎของฮับเบิล	$v = H_0 d$	เอกภพกำลังขยายตัวอย่างเป็นเอกรูป
สมการฟรีดมันน์	$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$	สมการพลวัตการขยายตัวของเอกภพ

ตารางที่ 7.1 สรุปความสัมพันธ์พื้นฐานในฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

7.8 แบบฝึกหัดท้ายบท

- หากโลกถูกบีบอัดจนกลายเป็นหลุมดำ จงคำนวณรัศมีชวาร์ซชิลด์ของโลก กำหนดมวลโลก $M_E \approx 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$
- ดาราจักรแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโลก 100 Mpc จะมีความเร็วในการถอยห่างจากโลกเท่าใดตามกฎของฮับเบิล กำหนด $H_0 = 70 \text{ km/s/Mpc}$
- จงอธิบายว่าเหตุใดความดันดีเจเนอเรซีของอิเล็กตรอนจึงไม่สามารถพยุงดาวที่มีมวลมากกว่า $1.44M_{\odot}$ ได้ (เชื่อมโยงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเมื่อความเร็วอิเล็กตรอนเข้าใกล้ c)
- แสงจากซูเปอร์โนวาประเภท Ia ที่ตรวจวัดได้มีค่าการเลื่อนทางแดงของจักรวาล (Cosmological Redshift) $z = 1.0$ จงคำนวณตัวคูณสเกลของเอกภพ $a(t)$ ในขณะนั้นถูกเปล่งออกมาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ($a_0 = 1$)
- จงอธิบายความแตกต่างระหว่างพลังงานมืด (Dark Energy: Λ) และสสารมืด (Dark Matter) พร้อมทั้งระบุหลักฐานเชิงสังเกตการณ์ที่สนับสนุนการมีอยู่ของทั้งสององค์ประกอบในแบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยา ΛCDM



ก.1 ค่า คงตัว มูลฐาน ทาง ฟิสิกส์ (CODATA 2026 Recommended Values)

ปริมาณ (Quantity)	สัญลักษณ์	ค่าเชิงตัวเลข	หน่วย (SI Units)
อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ	c	299 792 458	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวของพลังค์	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวพลังค์ลดรูป	$\hbar = h/2\pi$	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$
ประจุมูลฐาน	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C (นิยามแม่นยำตรง)
มวลนิ่งของอิเล็กตรอน	m_e	$9.109\,383\,7015 \times 10^{-31}$	kg ($0.511 \text{ MeV}/c^2$)
มวลนิ่งของโปรตอน	m_p	$1.672\,621\,9237 \times 10^{-27}$	kg ($938.272 \text{ MeV}/c^2$)
มวลนิ่งของนิวตรอน	m_n	$1.674\,927\,4980 \times 10^{-27}$	kg ($939.565 \text{ MeV}/c^2$)
หน่วยมวลอะตอม	1 u	$1.660\,539\,0666 \times 10^{-27}$	kg ($931.494 \text{ MeV}/c^2$)
ค่าคงตัวโบลต์ซมันน์	k_B	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ (นิยามแม่นยำตรง)
ค่าคงตัวแรงโน้มถ่วงสากล	G	$6.674\,30 \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
สภาพยอมของสุญญากาศ	ϵ_0	$8.854\,187\,8128 \times 10^{-12}$	$\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$
สภาพให้ซึมได้ของสุญญากาศ	μ_0	$1.256\,637\,0621 \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$

ตารางที่ ก.1 ค่าคงตัวมูลฐานทางฟิสิกส์ตามมาตรฐานสากล CODATA 2026

ก.2 คุณสมบัติของอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน

อนุภาค	สัญลักษณ์	มวลนิ่ง (mc^2)	ประจุ (e)	สปิน
เลปตอน (Leptons)				
อิเล็กตรอน	e^-	0.511 MeV	-1	1/2
มิวออน	μ^-	105.66 MeV	-1	1/2
เทา	τ^-	1776.86 MeV	-1	1/2
อิเล็กตรอนนิวทริโน	ν_e	< 0.8 eV	0	1/2
มิวออนนิวทริโน	ν_μ	< 0.19 MeV	0	1/2
ทาวนิวทริโน	ν_τ	< 18.2 MeV	0	1/2
ควาร์ก (Quarks: Current Quark Mass)				
อัพ	u	≈ 2.16 MeV	+2/3	1/2
ดาวน์	d	≈ 4.67 MeV	-1/3	1/2
ชาร์ม	c	≈ 1.27 GeV	+2/3	1/2
สเตรนจ์	s	≈ 93.4 MeV	-1/3	1/2
ท็อป	t	≈ 172.69 GeV	+2/3	1/2
บอตทอม	b	≈ 4.18 GeV	-1/3	1/2
เกจโบซอนและสเกลาร์ (Gauge & Scalar Bosons)				
โฟตอน	γ	0	0	1
กลูออน	g	0	0	1
W โบซอน	$W^\pm$	80.377 GeV	± 1	1
Z โบซอน	Z^0	91.188 GeV	0	1
ฮิกส์โบซอน	H^0	125.10 GeV	0	0

ตาราง ที่ ก.2 คุณสมบัติ ของ อนุภาค มूलฐาน ใน แบบ จำลอง มาตรฐาน (Standard Model)



บรรณานุกรม

- [1] ชีวะ ทัศน. (2569). ฟิสิกส์แผนใหม่: การจำลองเสมือนจริง AR/XR ร่วมกับการคำนวณเชิงตัวเลขด้วย Python. จันทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [2] ชีวะ ทัศน. (2569). คณิตศาสตร์สำหรับ ฟิสิกส์ (Mathematics for Physics). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- [3] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (10th ed.). Cengage Learning.
- [4] Tipler, P. A., & Llewellyn, R. A. (2012). *Modern Physics* (6th ed.). W. H. Freeman and Company.
- [5] Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to Quantum Mechanics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- [6] Griffiths, D. J. (2008). *Introduction to Elementary Particles* (2nd ed.). Wiley-VCH.
- [7] Taylor, E. F., & Wheeler, J. A. (1992). *Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity* (2nd ed.). W. H. Freeman.
- [8] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press.
- [9] Carroll, S. M. (2019). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Cambridge University Press.
- [10] Ryden, B. (2016). *Introduction to Cosmology* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [11] Particle Data Group (Workman, R. L., et al.). (2024). Review of Particle Physics. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2022(8), 083C01.

- [12] W3C Immersive Web Working Group. (2025). *WebXR Device API*. World Wide Web Consortium (W3C Recommendation). <https://www.w3.org/TR/webxr/>
- [13] Lugaresi, C., et al. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- [14] Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362.
- [15] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.



ดัชนีสืบค้นคำสำคัญ

- Bateman Solver, [50](#)
Black Hole AR, [68](#)
Bloch Sphere AR, [60](#)
Bohr Atom AR, [40](#)

CODATA, [74](#)
Cosmology Solver, [69](#)

Fission AR, [50](#)

Garbage Collection, [40](#)

Hadron AR, [31](#)
Hand Tracking, [39](#)
Hit-Test, [38](#)

JavaScript, [40](#)

LHC, [31](#)

Matplotlib, [8](#)
MediaPipe, [37](#), [39](#)

NumPy, [8](#)

Python, [8](#), [21](#), [31](#), [50](#), [60](#), [69](#)

Quantum Orbitals AR, [20](#)

SciPy, [21](#)
SEMF, [47](#)
Spatial Computing, [37](#)
Statevector, [60](#)

Three.js, [37](#)

WebXR, [7](#), [20](#), [31](#), [37](#), [50](#), [60](#), [68](#)

WebXR Session, [38](#)

Zero-GC, [40](#)

กฎของฮับเบิล, [67](#)
กรวยแสง, [6](#)
กลศาสตร์ควอนตัม, [15](#)
กล้อง STM, [19](#)
กัมมันตภาพรังสี, [48](#)
การกระเจิงคอมป์ตัน, [16](#)
การกักขังประจุ, [29](#)
การคำนวณควอนตัม, [56](#)
การจำลอง AR, [7](#)
การจำลองเสมือนจริง, [37](#)
การซ้อนทับควอนตัม, [57](#)
การยืดออกของเวลา, [4](#)
การสลายตัวบีตา, [30](#)
การหดสั้นของความยาว, [4](#)
การแปลความหมายของบอร์น, [18](#)
การแปลงแบบลอเรนซ์, [3](#)
ขอบฟ้าเหตุการณ์, [66](#)
ครึ่งชีวิต, [48](#)
ความดันดีเจเนอเรซี, [65](#)
ความพัวพันควอนตัม, [56](#), [58](#)
ความยาวคลื่นเดอบรอยล์, [17](#)
ความเป็นจริงเสริม, [37](#)
ควาร์ก, [27](#), [28](#)
คิวบิต, [56](#), [57](#)
ค่าคงตัวมูลฐาน, [74](#)
จักรวาลวิทยา, [65](#)
ซเรย์ดิฟแฟร็กชัน, [15](#)
ช่วงปรีกัมมิเวลา, [6](#)

ตัวคุณลอเรนซ์, 3
ทรงกลมบลิ๊อค, 56, 57
ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค, 17
ทันเนลิง, 19
นิวคลีออน, 47
พลังค์, 15
พลังงานนิ่ง, 6
พลังงานมืด, 67
พลังงานยึดเหนี่ยว, 46
ฟังก์ชันคลื่น, 18
ฟิชชัน, 46, 49
ฟิวชัน, 46, 49
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์, 65
ฟิสิกส์นิวเคลียร์, 46
ฟิสิกส์อนุภาค, 27
มวลคงตัว, 31
มวลบกพร่อง, 47
มินคอฟสกี, 6
ระดับพลังงานควอนไทซ์, 19
รัศมีชวาร์ซชิลด์, 66
วัตถุดำ, 15
วิกฤตการณ์รังสีอัลตราไวโอเล็ต, 15
สถานะเบลล์, 58
สมการชเรอดิงเงอร์, 18
สมการฟรีดมันน์, 65, 67
สมการเบตแมน, 48
สมดุลไฮโดรสแตติก, 65

สมมูลมวล-พลังงาน, 6
สสารมืด, 67
สัญญาณของไอน์สไตน์, 2
สัมพัทธภาพพิเศษ, 1
หลักความไม่แน่นอน, 17
หลุมดำ, 65, 66
อนุภาคในกล่อง, 19
อันตรกิริยามูลฐาน, 28
อีเทอร์, 2
ฮาดรอน, 29
ฮิกส์โบซอน, 27
เกณฑ์ของลอว์สัน, 49
เกต CNOT, 58
เกตควอนตัม, 58
เกตฮาดามาร์ด, 58
เพาลีเมทริกซ์, 58
เมซอน, 29
เลปตอน, 28
เวลาเฉพาะ, 4
แบบจำลองมาตรฐาน, 27
แบบจำลองหยดของเหลว, 47
แบรีออน, 29
แผนภาพไฟน์แมน, 30
แฟร์มิออน, 28
แรงนิวเคลียร์, 28
โฟโตอิเล็กทริก, 16
โมเมนตัมสัมพัทธภาพ, 6
ไมเคิลสัน-มอร์ลีย์, 2
ไอน์สไตน์, 1

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล: chewa.t@rbru.ac.th

เว็บไซต์วิชาการ: <https://science.rbru.ac.th>

ประวัติการศึกษา

- **ปร.ด. (ฟิสิกส์)** Ph.D. in Physics
สาขาวิชาฟิสิกส์
- **วท.ม. (ฟิสิกส์)** M.Sc. in Physics
สาขาวิชาฟิสิกส์
- **วท.บ. (ฟิสิกส์)** B.Sc. in Physics
สาขาวิชาฟิสิกส์ (เกียรตินิยม)

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics)
- คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ (Mathematics for Physics)
- ฟิสิกส์เชิงคำนวณ และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Physics)
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physics Laboratory)

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- การจำลอง ปรากฏการณ์ ฟิสิกส์เสมือนจริงด้วย WebXR, AR และ 3D Spatial Computing
- ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควอน ตัม (Quantum Computing & Simulation)
- การพัฒนา ระบบ Active Learning และสื่อจำลองเชิงโต้ตอบ 60 FPS บนระบบคลาวด์และเว็บ
- การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ฟิสิกส์ และการสร้างสื่อการเรียนรู้ขั้นสูง